Mat AI
L 394r

RECHERCHES ANALYTIQUES

SUR

LA THÉORIE DES NOMBRES PREMIERS

PAR

M. CH.-J. DE LA VALLÉE POUSSIN
Professeur à l'Université de Louvain.

PREMIÈRE PARTIE

LES NOMBRES PREMIERS EN GÉNÉRAL.

DEUXIÈME PARTIE

LES FONCTIONS DE DIRICHLET ET LES NOMBRES PREMIERS DE LA FORME LINÉAIRE $Mx + N$.

TROISIÈME PARTIE

LES NOMBRES PREMIERS REPRÉSENTABLES PAR UNE FORME QUADRATIQUE DE DÉTERMINANT NÉGATIF.

IV et V

BRUXELLES
HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
Rue de Louvain, 112.

1897

H7H65
23/2/00

Extrait des *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, t. XX, 2e partie, 1896.

QA
246
L38

RECHERCHES ANALYTIQUES

SUR

LA THÉORIE DES NOMBRES PREMIERS

PREMIÈRE PARTIE

LA FONCTION $\zeta(s)$ DE RIEMANN ET LES NOMBRES PREMIERS EN GÉNÉRAL

CHAPITRE PREMIER.

OBJET DE LA PREMIÈRE PARTIE DU MÉMOIRE. RAPPEL DE QUELQUES FORMULES CONNUES (*).

1. *Première définition de la fonction* $\zeta(s)$. — La fonction dont nous allons nous occuper est la fonction définie par les relations

$$(1) \quad \ldots\ldots \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \Pi \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1},$$

où la somme s'étend à tous les nombres entiers naturels, le produit à tous les nombres premiers successifs. Ces formules supposent que la partie réelle de s que nous désignerons par

(*) RIEMANN, *Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*. WERKE (Leipzig, 1866), pp. 136 et suiv. — HADAMARD, *Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann*. JOURNAL DE MATHÉMATIQUES, 1893.

$\mathfrak{R}(s)$ est supérieure à l'unité. La somme et le produit infini sont alors absolument et uniformément convergents pour $\mathfrak{R}(s) > 1 + \varepsilon$, quelque petit que soit le nombre positif ε, et représentent, par conséquent, une fonction uniforme et synectique de s pour $\mathfrak{R}(s) > 1$.

2. *Objet de la première partie du mémoire.* — La formule

$$\zeta(s) = \Pi\left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

montre déjà que la fonction $\zeta(s)$ ne peut s'annuler pour $\mathfrak{R}(s) > 1$, car le produit infini est convergent dans cette hypothèse. Mais on ne peut pas en conclure que la fonction ne puisse s'annuler pour une valeur de la forme

$$s = 1 + \beta i,$$

dans laquelle $\mathfrak{R}(s) = 1$, car, pour une valeur semblable, la série

$$\sum \frac{1}{p^{1+\beta i}},$$

étendue aux nombres premiers, n'est pas absolument convergente, et il devient difficile de reconnaître si elle a une valeur finie. Dès lors, on ne peut affirmer, sans démonstration nouvelle, que le produit infini ne tend pas vers zéro, quand on fait tendre s vers une valeur de cette forme. A notre connaissance même, cette démonstration n'a pas été faite jusqu'à présent. L'objet essentiel de cette partie du mémoire sera de la fournir. Nous établirons donc avec une entière rigueur que la fonction $\zeta(s)$ n'a pas de racines de la forme $1 + \beta i$, et nous en déduirons quelques conséquences asymptotiques importantes pour la théorie des nombres premiers.

Auparavant, nous allons rappeler quelques résultats bien connus aujourd'hui et qui seront indispensables dans la suite.

3. *Expression de* $\zeta(s)$ *pour* $\Re(s) > 0$. — Les formules (1) ne sont valables que pour $\Re(s) > 1$. Il convient donc d'en trouver d'autres capables de fournir le prolongement analytique de la fonction. On en obtient une qui peut être utile (*) par le raisonnement très élémentaire que voici :

On a par une simple intégration par parties, portant sur dx :

$$\int_0^1 \frac{dx}{(n+x)^s} = \frac{1}{(n+1)^s} + s\int_0^1 \frac{x\,dx}{(n+x)^{s+1}}.$$

La substitution de cette valeur de $(n+1)^{-s}$ dans l'expression de $\zeta(s)$ pour $\Re(s) > 1$, donne

$$\zeta(s) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^s} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^1 \frac{dx}{(n+x)^s} - s\int_0^1 \frac{x\,dx}{(n+x)^s}\right].$$

Cette expression se simplifie, parce que l'on a

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 \frac{dx}{(n+x)^s} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s} = \frac{1}{s-1},$$

et il vient finalement

$$(2)\quad \begin{cases} \zeta(s) = 1 + \dfrac{1}{s-1} - s\displaystyle\sum_1^{\infty}\int_0^1 \frac{x\,dx}{(n+x)^{s+1}}, \\ \dfrac{\zeta(s)}{s} = -\left[\dfrac{1}{1-s} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 \frac{x\,dx}{(n+x)^{s+1}}\right]. \end{cases}$$

La série du second membre est absolument convergente, pourvu que $\Re(s)$ soit plus grand que zéro. Le second membre de l'équation (2) nous fournit donc une définition de $\zeta(s)$ applicable à toute la portion du plan située à droite de l'axe imagi-

---

(*) J'ai déjà utilisé cette formule dans un mémoire présenté récemment à l'Académie royale de Belgique : *Démonstration simplifiée du théorème de Dirichlet sur la progression arithmétique.*

naire. On peut en déduire immédiatement plusieurs conséquences importantes :

1° La fonction $\zeta(s)$ est méromorphe pour $\mathcal{R}(s) > 0$ et possède, dans cette région, un pôle unique et simple $s = 1$;

2° Si l'on attribue à s une valeur réelle, positive, intermédiaire entre zéro et un, le second membre de l'équation (2) sera négatif et $\zeta(s)$ ne pourra s'annuler ;

3° Si $\zeta(s)$ possède des racines dont la partie réelle est plus grande que zéro, ces racines seront nécessairement imaginaires et conjuguées deux à deux.

4. *Relation fonctionnelle de Riemann* (*) *et Schlömilch. Définition de* $\zeta(s)$ *pour* $\mathcal{R}(s) < 0$. — La fonction $\zeta(s)$ satisfait à une relation fonctionnelle qui constitue la propriété la plus remarquable de cette fonction et qui est la suivante :

$$(3) \quad \ldots\ldots \zeta(1-s) = \frac{2}{(2\pi)^s} \cos\frac{s\pi}{2}\,\Gamma(s)\zeta(s).$$

Cette relation, comme le remarque Riemann, peut s'exprimer par ce fait que la fonction

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s)$$

reste invariable par le changement de s en $1-s$.

La formule (3) achève de définir $\zeta(s)$ comme fonction uniforme de s dans tout le plan, car elle exprime $\zeta(s)$ pour $\mathcal{R}(s)$ négatif, en fonction de $\zeta(s)$ pour $\mathcal{R}(s)$ positif, qui est une fonction connue.

La formule (3) peut aussi se mettre sous la forme

$$\frac{\zeta(1-s)}{\zeta(s)} = \frac{2}{(2\pi)^s} \cos\frac{s\pi}{2}\,\Gamma(s),$$

(*) *Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse.* WERKE (Leipzig, 1876), pp. 136 et suiv.

et elle renferme des conséquences importantes relatives aux zéros de $\zeta(s)$. Le second membre de la dernière équation devient infini si s est égal à zéro ou à un nombre pair négatif $-2m$, et il ne le devient que dans ce cas. Donc si l'on suppose $\mathcal{R}(s) < 0$, $\zeta(1-s)$ ne pouvant s'annuler, on voit que $\zeta(s)$ n'aura que des racines réelles comprises dans la formule

$$s = -2m.$$

Nous les appellerons les *racines réelles* de $\zeta(s)$. En dehors de celles-là, toute racine de $\zeta(s)$ devra être aussi une racine de $\zeta(1-s)$. Donc $\zeta(s)$ ne pourra plus avoir que des racines imaginaires conjuguées deux à deux (n° 3, 3°) et dont la partie réelle doit être comprise entre *zéro* et *un* (limites non exclues jusqu'à présent). Nous les appellerons les racines imaginaires de $\zeta(s)$ et nous y reviendrons dans un instant.

5. *Définition de la fonction* $\xi(t)$. — Riemann ramène la fonction $\zeta(s)$ à une fonction plus simple, qu'il désigne par $\xi(t)$. Celle-ci est *holomorphe* dans toute l'étendue du plan et elle est liée à $\zeta(s)$ par la relation

$$(4) \quad \left\{ \begin{array}{c} s = \dfrac{1}{2} + ti \\ \xi(t) = \dfrac{s(s-1)}{2} \zeta(s) \Gamma\left(\dfrac{s}{2}\right) \pi^{-\frac{s}{2}}. \end{array} \right.$$

La fonction $\xi(t)$ peut être définie directement, pour toute valeur de t, par la formule

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{c} \xi(t) = \dfrac{1}{2} - \left(t^2 + \dfrac{1}{4}\right) \displaystyle\int_1^\infty \psi(x) x^{-\frac{3}{4}} \cos\left(\frac{t}{2} \log x\right) dx \\ \psi(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi x}. \end{array} \right.$$

La formule (4) met aussi en pleine lumière le caractère analytique de $\zeta(s)$ et en fait connaître les principales propriétés. Elle

nous montre que si $\zeta(s)$ a des racines imaginaires, elles doivent correspondre à des racines de $\xi(t)$. Cette formule ramène donc l'étude des zéros de $\zeta(s)$ à celle des zéros de $\xi(t)$, sur lesquels nous allons porter maintenant notre attention.

6. *Existence des racines de* $\xi(t)$. — La fonction $\xi(t)$ possède une infinité de racines, que l'on désigne en général par la lettre α et dont l'existence a été mise hors de doute par M. Hadamard dans un mémoire fondamental (*).

La formule (5) montre que $\xi(t)$ est une fonction paire de t; par conséquent, les racines α de $\xi(t)$ seront deux à deux égales et de signes contraires. La loi de croissance des modules de ces racines est d'une extrême importance. Cette loi soupçonnée par Riemann a été rigoureusement démontrée par M. Hadamard et peut s'exprimer comme il suit :

Supposons que l'on range les racines α (deux à deux égales et de signes contraires) par ordre de modules croissants

$$(\alpha_1, -\alpha_1), \quad (\alpha_2, -\alpha_2), \quad \dots \quad (\alpha_p, -\alpha_p), \quad \dots$$

et désignons par ρ_p le module de α_p, ρ_p vérifiera une relation de la forme

$$\rho = k\frac{p}{\log p},$$

dans laquelle k reste compris entre deux limites positives indépendantes de p. On a, en particulier,

$$k > \frac{4-\varepsilon}{e}.$$

Nous aurons à utiliser ce résultat, mais sous une forme un peu différente. On conclut de ce qui précède que la série

$$\frac{1}{\rho_1^m} + \frac{1}{\rho_2^m} + \dots + \frac{1}{\rho_p^m} + \dots,$$

(*) *Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann.* JOURNAL DE MATHÉMATIQUES, 1893.

étendue à tous les modules successifs des racines α, est *absolument* convergente pourvu que l'on ait $m > 1$ (l'égalité étant exclue). Or il est clair que ce résultat subsistera sans changement, si les quantités ρ_p au lieu d'être les modules des racines de $\xi(t)$ représentent les modules des racines correspondantes de $\zeta(s)$, car, ces racines étant liées par la relation

$$s = \frac{1}{2} + ti,$$

leurs modules seront des quantités du même ordre de grandeur.

7. *Genre de la fonction* $\xi(t)$. *Expressions de* $\xi(t)$ *en produit infini et de* $\log \xi(t)$ *en série.* — M. Hadamard déduit des résultats précédents que la fonction $\xi(t)$ est du genre zéro en t^2, c'est-à-dire qu'elle peut se développer en un produit de facteurs primaires

$$\xi(t) = \xi(0) \Pi \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right),$$

sans aucun facteur exponentiel. On sait d'ailleurs que ce produit sera uniformément convergent dans toute région déterminée du plan.

On tire de l'équation précédente

$$(6) \quad \ldots \quad \log \xi(t) = \log \xi(0) + \sum_{\alpha} \log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right).$$

Nous avons intérêt, pour simplifier l'écriture, à exprimer le second membre au moyen de la variable s, et la chose est facile. On a, en effet,

$$\log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right) = \log \left(1 + \frac{-t}{\alpha}\right) + \log \left(1 - \frac{-t}{\alpha}\right)$$
$$= \left[\log i(\alpha - t) - \log \alpha i\right] + \left[\log i(-\alpha - t) - \log(-\alpha i)\right],$$

et, par la substitution

$$-it = \frac{1}{2} - s,$$

cela se réduit à

$$\log\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right)=\log\left(\frac{1}{2}-s+\alpha i\right)+\log\left(\frac{1}{2}-s-\alpha i\right)-\log\alpha^2$$

$$=\log\left(1-\frac{s}{\frac{1}{2}+\alpha i}\right)+\log\left(1-\frac{s}{\frac{1}{2}-\alpha i}\right)+\log\frac{\alpha^2+\frac{1}{4}}{\alpha^2}.$$

Substituons ce résultat dans la formule (6). Nous obtiendrons le développement suivant, qui sera absolument et uniformément convergent dans toute région ne contenant pas de racines :

$$(7)\qquad \log\xi(t)=C+\sum_{\alpha}\left[\log\left(1-\frac{s}{\frac{1}{2}+\alpha i}\right)+\log\left(1-\frac{s}{\frac{1}{2}-\alpha i}\right)\right].$$

8. *Expression correspondante de* $D\log\zeta(s)$. — Remarquons d'abord que la formule (7) peut se mettre sous une forme plus simple et beaucoup plus avantageuse au point de vue qui nous occupe. Les quantités $\left(\frac{1}{2}+\alpha i\right)$, $\left(\frac{1}{2}-\alpha i\right)$ ne sont autre chose que les racines imaginaires de $\zeta(s)$. Dans toute la suite du mémoire, nous conviendrons de représenter ces racines tout simplement par la lettre ρ. La formule (7) peut alors s'écrire

$$(8)\quad \ldots\quad \log\xi(t)=C+\sum_{\rho}\log\left(1-\frac{s}{\rho}\right),$$

pourvu que, dans cette somme, on range les racines ρ dans le même ordre que les racines α dans l'équation (7). Pour cela, il suffit de les ranger par ordre de modules croissants, de manière à introduire simultanément celles qui auraient le même module.

Revenons maintenant à la formule (4) qui s'écrit encore

$$\xi(t)=\frac{s-1}{2}\zeta(s)\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)\pi^{-\frac{s}{2}}.$$

On en tire

$$\log\zeta(s)=\frac{s}{2}\log\pi-\log\frac{s-1}{2}-\log\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)+\log\xi(t),$$

et, par la formule (8),

$$(9)\quad \left\{\begin{aligned}\log\zeta(s) &= C + \frac{s}{2}\log\pi - \log\frac{s-1}{2}\\ &\quad - \log\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) + \sum_{\rho}\log\left(1-\frac{s}{\rho}\right).\end{aligned}\right.$$

Différentions cette équation, ce qui se fait sans difficulté à cause de l'uniformité de la convergence. Il vient

$$(10)\quad \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{2}\log\pi - \frac{1}{s-1} - \mathrm{D}\log\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) + \sum_{\rho}\frac{1}{s-\rho}.$$

C'est la formule qui va jouer le rôle essentiel dans notre démonstration, et il nous était indispensable de rappeler comment elle s'obtient. La somme Σ du second membre s'étend à toutes les racines imaginaires de $\zeta(s)$ rangées par ordre de modules croissants, et il s'agira plus tard de prouver qu'aucune de ces racines n'est de la forme $1 + \beta i$.

9. *Racines multiples hypothétiques de* $\zeta(s)$. — Rien ne permet d'affirmer jusqu'à présent que la fonction $\zeta(s)$ n'a pas de racines multiples. S'il y avait une racine ρ multiple, il faudrait dans la somme Σ de la formule (10) répéter le terme $\frac{1}{s-\rho}$ un nombre de fois égal à l'ordre de multiplicité de cette racine.

On peut toutefois montrer, dès à présent, que si, par impossible, une racine ρ était de la forme $1 + \beta i$, elle ne pourrait pas être multiple.

La formule (1) donne, en effet, pour $\Re(s) > 1$,

$$\mathrm{D}\log\zeta(s) = -\sum\frac{lp}{p^s-1} = -\sum\frac{lp}{p^s} - \sum\frac{lp}{p^s(p^s-1)}.$$

D'autre part, la théorie des fonctions nous apprend que l'ordre de multiplicité λ d'une racine ρ est égal à l'expression

$$\lambda = \lim_{s=\rho}(s-\rho)\,\mathrm{D}\log\zeta(s),$$

qui se réduit par la décomposition précédente, pour $\Re(s) > 1$, à

$$\lambda = \lim_{s=\rho} \left[-(s-\rho) \sum \frac{lp}{p^s} \right].$$

Si $\rho = 1 + \beta i$, on aura donc

$$\lambda = -\lim_{\varepsilon=0} \varepsilon \sum \frac{lp}{p^{1+\beta i+\varepsilon}}.$$

Nous savons aussi que le point $s = 1$ est un pôle *simple* de $\zeta(s)$, et que, par conséquent,

$$1 = -\lim_{s=1} (s-1)\, D \log \zeta(s) = \lim_{\varepsilon=0} \varepsilon \sum \frac{lp}{p^{1+\varepsilon}}.$$

Or, tous les termes de cette dernière somme sont les modules des termes de la somme qui intervient dans la valeur de λ. Donc λ ne peut surpasser cette somme, et comme celle-ci est égale à l'unité, $s = \rho$ ne peut être qu'un zéro simple.

CHAPITRE II.

CALCUL ET PROPRIÉTÉS DE PLUSIEURS INTÉGRALES DÉFINIES.

§ 1. — *Étude de l'intégrale* $\frac{1}{2\pi i} \int_{a-bi}^{a+bi} y^s \frac{ds}{s+k}$.

10. L'intégrale dont nous allons nous occuper dans le paragraphe actuel est bien connue, et ses propriétés, quand b tend vers l'infini, sont une source féconde de transformations analytiques dont nous allons profiter. Les géomètres qui les ont utilisées n'ont pas toujours pris les précautions nécessaires pour ne laisser flotter aucun doute sur l'exactitude des résultats qu'ils ont obtenus. C'est ainsi que l'on rencontre souvent des changements d'ordre d'intégration, et des intégrations de série terme

par terme, même entre des limites infinies, qui ne sont pas justifiées, et dont la justification, parfois inabordable, est souvent plus difficile que les auteurs ne semblent le supposer (*).

Afin de prévenir le même reproche, nous allons, dans ce paragraphe, déterminer les limites supérieures de l'intégrale en question dans différentes hypothèses qui se présenteront plus tard. Nous commencerons par la ramener à une autre, qui est étroitement liée à la théorie des séries de Fourier et dont les propriétés sont plus faciles à dégager.

11. Théorème. — *Désignons par* s *une variable imaginaire, par* a, b *et* y *des quantités réelles, enfin par* k *une quantité réelle ou imaginaire mais telle que l'on ait*

$$\Re(a + k) > 0;$$

je dis qu'on aura la relation

$$(1) \quad \ldots \quad \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} y^s \frac{ds}{s+k} = \frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ty} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t}\, dt.$$

Démonstration. Posons la relation

$$f(y) = \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} y^{s+k} \frac{ds}{s+k}.$$

On en tire, en différentiant,

$$f'(y) = \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} y^{s+k-1} ds = \frac{1}{\pi} y^{a+k-1} \frac{\sin bly}{ly}.$$

(*) Je vise tout particulièrement ici l'ouvrage de M. P. Bachmann, excellent à d'autres points de vue, *Die analytische Zahlentheorie.* Leipzig, 1894. — La thèse de M. Cahen *Sur la fonction* $\zeta(s)$ *de Riemann* (Paris, 1894) soulève les mêmes critiques.

Dans l'hypothèse faite sur $a + k$, $f(0) = 0$; par conséquent, la relation précédente donnera par intégration

$$f(y) = \frac{1}{\pi} \int_0^y y^{a+k-1} \frac{\sin bly}{ly} \, dy.$$

Enfin, en changeant la variable d'intégration par la relation $ly = t$, il vient

$$f(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} \, dt,$$

et cette équation équivaut à l'équation (1).

12. On déduit sans peine du second théorème de la moyenne que l'on a

1° pour $y > 1$, $\lim_{b=\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} \, dt = 1$;

2° pour $y = 1$, $\lim_{b=\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} \, dt = \frac{1}{2}$;

3° pour $y < 1$, $\lim_{b=\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} \, dt = 0$.

On en conclut que l'on a aussi

1° pour $y > 1$, $\frac{1}{2\pi i} \int_{a-\infty i}^{a+\infty i} y^s \frac{ds}{s+k} = y^{-k}$;

2° pour $y = 1$, $\frac{1}{2\pi i} \int_{a-\infty i}^{a+\infty i} y^s \frac{ds}{s+k} = \frac{1}{2} y^{-k}$;

3° pour $y < 1$, $\frac{1}{2\pi i} \int_{a-\infty i}^{a+\infty i} y^s \frac{ds}{s+k} = 0$.

C'est là un résultat (*) bien connu et qui nous sera utile, mais qui s'obtient plus aisément par un calcul de résidu. Aussi ce n'est pas pour l'établir que nous avons fait la transformation exprimée par l'équation (1). C'est bien plutôt afin d'obtenir des limites supérieures du module de l'intégrale quand b varie. Ce sont ces limites que nous allons chercher maintenant.

13. Théorème. — *Si* a + k *est réel et positif, on peut assigner au second membre de l'équation* (1), *savoir*

$$\operatorname{mod} \frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ty} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t}\, dt,$$

une limite supérieure indépendante de k *et de* b.

Démonstration. La fonction réelle $e^{(a+k)t}$ est constamment croissante avec t et l'on peut appliquer à l'intégrale le second théorème de la moyenne, de manière à faire sortir cette exponentielle du signe d'intégration (**). On aura donc, en désignant par ξ

(*) On voit que nous considérons ici *par définition* ces nouvelles intégrales comme étant la limite des intégrales prises entre les limites $a - bi$, $a + bi$ quand b tend vers l'infini. Cette convention n'est pas nécessaire pour obtenir les résultats indiqués ici, mais elle l'est pour toute la suite du mémoire et elle sera toujours observée.

(**) Ph. Gilbert, *Cours d'analyse* (4e édition, 1892), n° 316. Équation (A). Le théorème est celui-ci : Si $\varphi(x)$ est constamment croissant, on a

$$\int_a^b \varphi(x)\psi(x)\,dx = \varphi(b-0)\int_\xi^b \psi(x)\,dx \qquad (b > \xi > a).$$

On peut aussi se servir de la formule

$$\int_a^b \varphi(x)\psi(x)\,dx = \varphi(b-0)\int_\xi^b \psi(x)\,dx + \varphi(a+0)\int_a^\xi \psi(x)\,dx,$$

qui donne ici le même résultat.

Cette formule subsiste pour a ou b infini. Voir sur ce point : C. Jordan, *Cours d'analyse*, t. II, n° 219 (2e édition, Paris, 1894).

un nombre inconnu mais inférieur à ly,

$$\frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt = \frac{1}{\pi} y^a \int_{\xi}^{ly} \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$= \frac{1}{\pi} y^a \int_{\frac{b\xi}{ly}}^{bly} \frac{\sin t}{t} dt,$$

et on en conclut

$$\mod \frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt < \frac{1}{\pi} y^a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt < y^a.$$

14. Théorème. — *Si* $a + k = \alpha + \beta i$ *est une quantité complexe donnée, et* y *une quantité réelle inférieure à l'unité et qui tend vers zéro, on peut assigner au second membre de l'équation* (1)

$$\mod \frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

une limite supérieure indépendante de b, *qui tend vers zéro avec* y *et qui est du même ordre que* y^a. *On suppose dans ce théorème que* $b > \beta$ *ne peut pas tendre vers* β *et que* a *est* > 0.

Démonstration. Décomposons l'intégrale comme il suit :

$$\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt = \int_{-\infty}^{ly} e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{ly} e^{\alpha t} \left[\sin(b+\beta)t + \sin(b-\beta)t \right] \frac{dt}{t}$$

$$+ \frac{i}{2} \int_{-\infty}^{ly} e^{\alpha t} \left[\cos(b-\beta)t - \cos(b+\beta)t \right] \frac{dt}{t}.$$

Puisque y est < 1, on a $ly < 0$. D'autre part, $e^{\alpha t}$ est une fonction croissante et l'on peut appliquer aux deux intégrales réelles

du second membre le second théorème de la moyenne. Désignons, à cet effet, par ξ et ξ' des quantités négatives inconnues, on pourra poser, en remarquant que $e^{\alpha ly} = y^{\alpha}$,

$$\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t}\, dt = \frac{1}{2} y^{\alpha} \int_{\xi}^{ly} \left[\sin(b+\beta)t + \sin(b-\beta)t\right] \frac{dt}{t}$$

$$+ \frac{i}{2} y^{\alpha} \int_{\xi'}^{ly} \left[\cos(b-\beta)t - \cos(b+\beta)t\right] \frac{dt}{t},$$

$$\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t}\, dt = \frac{1}{2} y^{\alpha} \left[\int_{(b+\beta)\xi}^{(b+\beta)ly} + \int_{(b-\beta)\xi}^{(b-\beta)ly} \frac{\sin t}{t}\, dt \right]$$

$$+ \frac{i}{2} y^{\alpha} \left[\int_{(b-\beta)\xi'}^{(b-\beta)ly} - \int_{(b+\beta)\xi'}^{(b+\beta)ly} \frac{\cos t}{t}\, dt \right].$$

Les deux premières intégrales du second membre sont respectivement moindres que

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t}\, dt < \pi.$$

La différence des deux suivantes se met sous la forme

$$\int_{(b+\beta)ly}^{(b-\beta)ly} \frac{\cos t}{t}\, dt - \int_{(b+\beta)\xi'}^{(b-\beta)\xi'} \frac{\cos t}{t}\, dt.$$

On voit ainsi qu'elle est inférieure à

$$\int_{(b+\beta)ly}^{(b-\beta)ly} + \int_{(b+\beta)\xi'}^{(b-\beta)\xi'} \frac{dt}{t} = 2 \log \frac{b+\beta}{b-\beta},$$

quantité qui décroit quand $b > \beta$ augmente.

Notre première intégrale vérifie donc une relation de la forme

$$\int_{-\infty}^{ty} e^{(a-k)t} \frac{\sin bt}{t} dt = Ay^{\alpha} = Ay^{a+k-\beta i},$$

dans laquelle A reste compris entre des limites finies indépendantes de b. On a donc aussi

$$\frac{1}{\pi} y^{-k} \int_{-\infty}^{ty} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt = \left[Ay^{-\beta i}\right] y^{a} = My^{a},$$

où M reste compris entre des limites finies indépendantes de b et de y, et c'est le résultat que nous voulions démontrer.

15. Théorème. — *Soient* a *et* y *deux nombres positifs donnés supérieurs à l'unité, et soit*

$$a + k = \alpha \pm \beta i$$

un nombre complexe variable, dans lequel α *et* β *sont des nombres positifs qui peuvent croître indéfiniment mais où l'on suppose que* α *ne peut pas tendre vers zéro ; je dis qu'on peut assigner au second membre de l'équation* (1)

$$\operatorname{mod} \frac{y^{-k}}{\pi} \int_{-\infty}^{ty} e^{(a+k)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

une limite supérieure indépendante de b *et de* α. *Cette limite devra dépendre de* β, *mais ne devra pas être d'un ordre supérieur à* $\sqrt{\beta}$ (*ni* à fortiori *à* $\sqrt{\operatorname{mod} k}$).

Nous supposerons dans la démonstration β précédé du signe +, la démonstration étant la même dans les deux cas.

On peut négliger, dans la démonstration, le facteur

$$\frac{1}{\pi} y^{\alpha - k} = \frac{1}{\pi} y^{a-\beta i},$$

qui conserve toujours une valeur finie, et, par conséquent, se borner à démontrer le théorème pour l'intégrale

$$y^{-\alpha}\int_{-\infty}^{ty} e^{(\alpha+\beta i)t}\frac{\sin bt}{t}\,dt.$$

Pour faire cette démonstration, nous décomposons l'intégrale en plusieurs autres vérifiant séparément les conditions de l'énoncé.

Elle se décompose d'abord en deux autres

$$y^{-\alpha}\int_{-\infty}^{ty} e^{\alpha t}\cos\beta t\frac{\sin bt}{t}\,dt + iy^{-\alpha}\int_{-\infty}^{ty} e^{\alpha t}\sin\beta t\frac{\sin bt}{t}\,dt.$$

La première reste inférieure à une limite assignable indépendante de b et de β, car, par la relation

$$2\cos\beta t\sin bt = \sin(b+\beta)t + \sin(b-\beta)t,$$

elle se décompose encore en deux autres à chacune desquelles le théorème du n° 13 est applicable.

Il ne reste donc à examiner que la seconde intégrale

$$y^{-\alpha}\int_{-\infty}^{ty} e^{\alpha t}\sin\beta t\frac{\sin bt}{t}\,dt.$$

Choisissons une constante c assez grande pour qu'on ait

$$\frac{1}{\sqrt{c}} < ty,$$

et décomposons l'intégrale en trois autres

$$y^{-\alpha}\left[\int_{-\infty}^{-\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}} + \int_{-\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}}^{\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}} + \int_{\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}}^{ty} e^{\alpha t}\sin\beta t\sin bt\,\frac{dt}{t}\right].$$

Je dis que chacune de ces trois intégrales vérifie les conditions de l'énoncé :

Dans les deux intégrales extrêmes, on a constamment

$$\left| \sin \beta t \sin bt \frac{1}{t} \right| < \left| \frac{1}{t} \right| < \sqrt{\beta + c}.$$

Par conséquent, la première est inférieure à

$$y^{-\alpha} \sqrt{\beta + c} \int_{-\infty}^{0} e^{\alpha t} dt < \sqrt{\beta + c} \frac{1}{\alpha} y^{-\alpha} < \frac{\sqrt{\beta + c}}{\alpha},$$

et la dernière à

$$y^{-\alpha} \sqrt{\beta + c} \int_{0}^{ly} e^{\alpha t} dt < \frac{\sqrt{\beta + c}}{\alpha}.$$

Dans l'intégrale du milieu, on a

$$\left| \frac{\sin bt \sin \beta t}{t} \right| < \left| \frac{\sin \beta t}{t} \right| < \beta;$$

et, par l'hypothèse faite sur c,

$$e^{\alpha t} < e^{\frac{\alpha}{\sqrt{\beta+c}}} < e^{\alpha ly} = y^{\alpha};$$

donc cette intégrale est inférieure à

$$\beta y^{-\alpha} \int_{-\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}}^{\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}} e^{\alpha t} dt < \beta \int_{-\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}}^{\frac{1}{\sqrt{\beta+c}}} dt < 2\sqrt{\beta}.$$

Ces trois dernières limites sont de l'ordre de $\sqrt{\beta}$, par conséquent le théorème est démontré.

§ 2. — *Étude de l'intégrale* $\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}$.

16. Dans l'étude que nous allons faire de cette intégrale, nous admettrons toujours que l'on a

$$\mathfrak{R}(a-u)>0\,,\quad \mathfrak{R}(a-v)>0.$$

Cette hypothèse est nécessaire, pour que la condition analogue exprimée dans le théorème du n° 11 soit réalisée dans les applications que nous allons avoir à faire de ce théorème.

17. Premier cas. $\varphi(s)$ *est une constante.* — Posons d'abord

$$\varphi(s)=\mathrm{C},$$

C étant une constante. On aura la formule de décomposition

$$\frac{\mathrm{C}}{(s-u)(s-v)}=\frac{\mathrm{C}}{u-v}\frac{1}{s-u}-\frac{\mathrm{C}}{u-v}\frac{1}{s-v}.$$

En vue des applications ultérieures, nous mettrons cette formule sous la forme

$$\frac{\varphi(s)}{(s-u)(s-v)}=\frac{\varphi(u)}{u-v}\frac{1}{s-u}-\frac{\varphi(v)}{u-v}\frac{1}{s-v},$$

et nous aurons ainsi :

$$\int_{a-bi}^{a+bi}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}=\frac{\varphi(u)}{u-v}\int_{a-bi}^{a+bi}\frac{y^s ds}{s-u}-\frac{\varphi(v)}{u-v}\int_{a-bi}^{a+bi}\frac{y^s ds}{s-v}.$$

Cette relation se transforme par l'équation (1) dans la suivante :

$$(2)\quad \left\{\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} &= \frac{\varphi(u)\,y^u}{u-v}\,\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(a-u)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt \\ &\quad - \frac{\varphi(v)\,y^v}{u-v}\,\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(a-v)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt. \end{aligned}\right.$$

Si l'on fait tendre b vers l'infini, on aura, par les formules du n° 12 :

1° pour $y > 1$, $\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi(u)\,y^u - \varphi(v)\,y^v}{u-v}$;

2° pour $y < 1$, $\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = 0$

18. Deuxième cas. $\varphi(s)$ *est une fraction simple.* — Posons ensuite

$$\varphi(s) = \frac{1}{s+k}$$

et supposons qu'on ait toujours la relation $\mathrm{R}(a+k) > 0$. On aura la formule de décomposition (on suppose u et v différents de k)

$$\frac{1}{(s+k)(s-u)(s-v)} = \frac{\mathrm{A}}{s-u} + \frac{\mathrm{B}}{s-v} + \frac{\mathrm{C}}{s+k},$$

les coefficients ayant pour valeur

$$\mathrm{A} = \frac{1}{(u+k)(u-v)} = \frac{\varphi(u)}{u-v}, \qquad \mathrm{B} = \frac{1}{(v+k)(v-u)} = \frac{\varphi(v)}{v-u},$$

$$\mathrm{C} = \frac{1}{(u+k)(v+k)}.$$

D'après cela, nous pourrons écrire l'équation

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}=\frac{\varphi(u)}{u-v}\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\frac{y^s ds}{s-u}$$

$$+\frac{\varphi(v)}{v-u}\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\frac{y^s ds}{s-v}$$

$$+\frac{1}{(u+k)(v+k)}\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\frac{y^s ds}{s+k}.$$

En transformant ces intégrales par l'équation (1), il viendra

$$(3)\quad\left\{\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}&=\frac{\varphi(u)\,y^u}{u-v}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly}e^{(a-u)t}\frac{\sin bt}{t}\,dt\\&+\frac{\varphi(v)\,y^v}{v-u}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{y}e^{(a-v)t}\frac{\sin bt}{t}\,dt\\&+\frac{y^{-k}}{(u+k)(v+k)}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly}e^{(a+k)t}\frac{\sin bt}{t}\,dt.\end{aligned}\right.$$

Si l'on fait tendre b vers l'infini, on trouvera donc par les relations du n° 11 :

$$\text{pour } y>1,\quad\left\{\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}&=\frac{\varphi(u)\,y^u-\varphi(v)y^v}{u-v}\\&+\frac{y^{-k}}{(u+k)(v+k)}.\end{aligned}\right.$$

Il y a donc maintenant un terme de plus que dans le cas précédent.

19. Si l'on fait en particulier $k=-1$, dans la formule précé-

dente, on obtiendra, pour $y > 1$,

$$(4)\quad \left\{ \frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \frac{1}{s-1}\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{1}{u-v}\left[\frac{y^u}{u-1} - \frac{y^v}{v-1}\right] + \frac{y}{(u-1)(v-1)}. \right.$$

20. *Combinaison des cas précédents.* — Supposons maintenant que $\varphi(s)$ soit la somme d'une constante et d'un nombre *limité* de fractions simples, soit

$$\varphi(s) = C + \sum_n \frac{1}{s+k_n}.$$

Il est clair que l'on obtiendra par l'application répétée des formules de l'un des deux cas précédents à chacun des termes de cette somme

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi(u)\,y^u}{u-v}\,\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a-u)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt$$

$$- \frac{\varphi(v)\,y^v}{u-v}\,\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a-v)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt$$

$$+ \sum_n \frac{y^{-k_n}}{(u+k_n)(v+k_n)}\,\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k_n)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt.$$

Par conséquent, si l'on fait tendre b vers l'infini, il viendra, pour $y > 1$,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi(u)\,y^u - \varphi(v)\,y^v}{u-v} + \sum_n \frac{y^{-k_n}}{(u+k_n)(v+k_n)}.$$

Il est bien entendu que dans cette formule on doit supposer u

et v différents de k, et, en outre,

$$\mathcal{R}(a-u)>0, \quad \mathcal{R}(a-v)>0, \quad \mathcal{R}(a+k_n)>0.$$

21. *Extension au cas où $\varphi(s)$ a un développement illimité.* — Passons maintenant au cas où

$$\varphi(s)=C+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{s+k_n}$$

se développe en une somme illimitée de fractions simples. On ne peut pas généraliser, sans examen, les dernières formules, et il faut étudier les choses d'un peu plus près. On peut cependant énoncer le théorème général suivant où l'on verra l'utilité des calculs précédents :

THÉORÈME. — *Si la quantité, variable avec* n, $\mathcal{R}(a+k_n)$ *reste toujours comprise entre deux limites positives indépendantes de* n (*la limite zéro étant exclue*); *si, d'autre part, la série à termes positifs*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{mod}\left(\frac{1}{k_n}\right)^{\frac{3}{2}}$$

est convergente; enfin, si la série

$$\varphi(s)=C+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{s+k_n}$$

est uniformément convergente dans toute région finie du plan s *qui ne renferme pas de pôles* $-k_n$, *on aura, pour* $y>1$,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)}=\frac{\varphi(u)y^u-\varphi(v)y^v}{u-v}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^{-k_n}}{(u+k_n)(v+k_n)}.$$

On suppose que u *et* v *ne sont pas des pôles et que les relations* $\mathcal{R}(a-u)>0$, $\mathcal{R}(a-v)>0$ *sont vérifiées.*

Démonstration. A cause de l'uniformité supposée de la convergence, on peut intégrer sans difficulté la série *pour toute valeur finie de* b. On trouve donc, comme dans le cas précédent,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} \varphi(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi(u)y^u}{u-v}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a-u)t}\frac{\sin bt}{t}dt$$

$$-\frac{\varphi(v)y^v}{u-v}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a-v)t}\frac{\sin bt}{t}dt$$

$$+\sum_n \frac{y^{-k_n}}{(u+k_n)(v+k_n)}\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k_n)t}\frac{\sin bt}{t}dt.$$

Je dis maintenant que, considérée comme fonction de b, la série du second membre converge uniformément alors même que b peut croître indéfiniment.

Pour le montrer, posons $a + k_n = \alpha_n + \beta_n i$. La partie réelle α_n variera entre des limites finies par hypothèse (la limite zéro étant exclue). Par conséquent, on peut appliquer le théorème du n° 15 : la quantité

$$\operatorname{mod}\frac{1}{\pi}y^{-k_n}\int_{-\infty}^{ly} e^{(a+k_n)t}\frac{\sin bt}{t}dt$$

ne pourra pas surpasser, quand b et k_n varient, une quantité de la forme

$$M\sqrt{\beta_n}$$

ou, ce qui revient au même, une quantité de la forme

$$M\sqrt{k_n}$$

dans laquelle M est une constante donnée. Notre série aura donc tous ses termes moindres que ceux d'une série de la forme

$$M\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{k_n}}{(u+k_n)(v+k_n)},$$

qui est absolument convergente par hypothèse et dont les termes ne dépendent pas de b. Donc sa convergence uniforme est assurée.

On peut donc en toute rigueur faire tendre b vers l'infini et passer à la limite dans chaque terme. On obtient alors la relation énoncée dans le théorème et celui-ci est par conséquent démontré.

22. *Application.* — Le théorème précédent s'applique, en particulier, à la fonction

$$\varphi(s) = \sum_{\rho} \frac{1}{s-\rho},$$

dans laquelle la sommation s'étend à toutes les racines imaginaires de la fonction $\zeta(s)$ rangées par ordre de modules croissants (n° 8). En effet, toutes les racines ρ ont leur partie réelle comprise entre *zéro* et *un*, et par conséquent, pourvu que l'on prenne $a > 1$, la partie réelle $\mathcal{R}(a-k)$ ne pourra pas s'annuler et restera finie. D'autre part, la série

$$\sum \operatorname{mod}\left(\frac{1}{\rho}\right)^{\frac{5}{2}}$$

est convergente (n° 6). On aura donc, dans ce cas particulier,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \varphi(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi(u)y^u - \varphi(v)y^v}{u-v} + \sum_{\rho}\frac{y^\rho}{(u-\rho)(v-\rho)},$$

et cette équation suppose que l'on a

$$y > 1, \quad a > 1, \quad \mathcal{R}(a-u) > 0, \quad \mathcal{R}(a-v) > 0.$$

Il est encore important de remarquer que dans la dernière série

$$\sum_{\rho}\frac{y^\rho}{(u-\rho)(v-\rho)}$$

la convergence est absolue, car les termes de cette série décrois-

sent comme ceux de la série $\Sigma\frac{1}{\rho^2}$ qui est absolument convergente. Il n'y a donc plus aucune attention à prendre à l'ordre dans lequel les termes sont rangés.

23. Nouvelle extension du théorème précédent. — *Soit* F (s) *une fonction entière du genre zéro ou du genre un. Désignons en général par* ρ_i (i=1, 2, ... n, ...) *les zéros de cette fonction. Si ces zéros* ρ *sont tous situés à gauche d'une droite* x=h, *et si la série*

$$\sum \frac{1}{\rho^{\frac{3}{2}}}$$

est absolument convergente, on aura, pour a > h,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \mathrm{D}\log \mathrm{F}(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{1}{u-v}\left[y^u\frac{\mathrm{F}'(u)}{\mathrm{F}(u)} - y^v\frac{\mathrm{F}(v)}{\mathrm{F}(v)}\right] + \sum_{\rho}\frac{y^{\rho_i}}{(u-\rho_i)(v-\rho_i)}.$$

Si la fonction F (*s*) est du genre zéro, on retombe immédiatement sur le théorème du n° 21. Supposons donc que F (*s*) soit du genre *un*. On peut poser par la formule de Weierstrass

$$\mathrm{F}(s) = \mathrm{F}(0)\,e^{\alpha s}\,\Pi\left(1-\frac{s}{\rho_i}\right)e^{\frac{s}{\rho_i}},$$

et l'on sait que ce produit est uniformément convergent dans toute région finie du plan *s*. Prenons les dérivées logarithmiques, il vient

$$\frac{\mathrm{F}'(s)}{\mathrm{F}(s)} = \alpha + \sum_{\rho}\left[\frac{1}{s-\rho_i} - \frac{1}{\rho_i}\right],$$

et cette série est uniformément convergente dans toute région ne contenant pas de racines ρ_i, donc, en particulier, pour $\mathcal{R}(s) \gtrless a$.

Désignons par $\varphi_n(s)$ la somme des n premiers termes de la série [supposée illimitée, car on retomberait sur un théorème antérieur (20) dans le cas contraire]

$$\varphi_n(s) = \alpha + \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{1}{s - \rho_i} - \frac{1}{\rho_i} \right];$$

on aura sans difficulté pour toute valeur finie de b, comme au n° 20,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-bi}^{a+bi} \varphi_n(s) \frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{\varphi_n(u)}{u-v} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-u)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$- \frac{\varphi_n(v)}{u-v} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-v)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$+ \sum_{i=1}^{n} \frac{y^{\rho_i}}{(u-\rho_i)(v-\rho_i)} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-\rho_i)t} \frac{\sin bt}{t} dt.$$

Si l'on fait tendre n d'abord vers l'infini, $\varphi_n(s)$ converge uniformément vers sa limite D log F (s) sous le signe d'intégration au premier membre, et il vient, sans difficulté pour toute valeur finie de b,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-bi}^{a+bi} \mathrm{D} \log \mathrm{F}(s) \frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{y^u}{u-v} \frac{\mathrm{F}'(u)}{\mathrm{F}(u)} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-u)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$- \frac{y^v}{u-v} \frac{\mathrm{F}'(v)}{\mathrm{F}(v)} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-v)t} \frac{\sin bt}{t} dt$$

$$+ \sum_{\rho} \frac{y^{\rho_i}}{(u-\rho_i)(v-\rho_i)} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{ly} e^{(a-\rho_i)t} \frac{\sin bt}{t} dt.$$

Si l'on fait maintenant tendre b vers l'infini, je dis que cette dernière série converge uniformément.

En effet, on sait (n° 15) que l'expression

$$\frac{y^{\rho_i}}{\pi}\int_{-\infty}^{ty} e^{(a-\rho_i)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt,$$

dans laquelle b et ρ_i varient et où $\mathfrak{R}(a-\rho_i)$ ne peut tendre vers zéro, admet une limite supérieure de la forme

$$M\sqrt{\operatorname{mod}\rho_i}$$

où M est une constante indépendante de b et de ρ. Donc tous les termes de la série qui nous occupe sont inférieurs en valeur absolue aux termes correspondants de la série

$$M\sum\frac{\sqrt{\rho_i}}{(u-\rho_i)(v-\rho_i)},$$

qui est absolument convergente par hypothèse et dont les termes ne dépendent pas de b.

L'uniformité de la convergence est donc établie, b variant arbitrairement. Si on fait tendre b vers l'infini, on peut, dans la dernière équation, passer rigoureusement à la limite dans chaque terme, et l'on obtient ainsi l'équation qui figure dans l'énoncé du théorème.

Application. — On peut poser, dans le théorème précédent,

$$F(s)=\frac{1}{\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)}.$$

Cette fonction remplit toutes les conditions du théorème et les zéros ρ sont de la forme

$$\rho=-2m,\quad (m=1,2,\ldots).$$

On trouve ainsi, en changeant les signes,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \mathrm{D}\log\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{y^u}{u-v}\mathrm{D}\log\Gamma\left(\frac{u}{2}+1\right) - \frac{y^v}{u-v}\mathrm{D}\log\Gamma\left(\frac{v}{2}+1\right) - \sum_{m=1}^{\infty}\frac{y^{-2m}}{(2m+u)(2m+v)}.$$

Cette équation suppose qu'on a

$$a > 0, \quad \Re(a-u) > 0, \quad \Re(a-v) > 0.$$

§ 3. — *Application des résultats précédents à la fonction* $\mathrm{D}\log\zeta(s)$.

24. *Forme particulière de l'intégrale du paragraphe précédent pour* $\varphi(s) = \mathrm{D}\log\zeta(s)$. — Rappelons la formule établie au n° 8 :

$$\mathrm{D}\log\zeta(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{\log\pi}{2} - \frac{1}{s-1} - \mathrm{D}\log\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) + \sum_{\rho}\frac{1}{s-\rho}.$$

Appliquons-lui respectivement les formules des n°s 17, 19, 22 et 23, nous obtiendrons, pour $y > 1$,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \mathrm{D}\log\zeta(s)\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} = \frac{1}{u-v}\left[y^u\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} - y^v\frac{\zeta'(v)}{\zeta(v)}\right] - \frac{y}{(u-1)(v-1)} + \sum_{\rho}\frac{y^{\rho}}{(u-\rho)(v-\rho)} + \sum_{m=1}^{\infty}\frac{y^{-2m}}{(2m+u)(2m+v)}.$$

Dans cette formule on doit d'abord supposer que u ou v n'est ni un pôle ni un zéro de $\zeta(s)$. On doit admettre que a est > 1 et supérieur aux parties réelles de u et de v.

Enfin, nous rappellerons que y est une variable réelle positive et plus grande que *un*. La formule cesserait d'être vraie dans le cas contraire (*).

25. *Nouvelle expression de la même intégrale.* — Nous allons chercher maintenant une autre expression de la même intégrale. Elle se déduit de l'expression de $\zeta(s)$ en produit infini pour $\mathcal{R}(s) > 1$ (n° 1). On trouve

$$\begin{aligned} \mathrm{D}\log\zeta(s) &= -\sum \frac{lp}{p^s - 1} \\ &= -\sum \frac{lp}{p^s} - \sum \frac{lp}{p^{2s}} - \sum \frac{lp}{p^{3s}} - \dots \end{aligned}$$

On en conclut sans difficulté pour toute valeur finie de b, et pour $a > 1$,

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} \mathrm{D}\log\zeta(s)\,\frac{y^s ds}{(s-u)(s-v)} &= -\frac{1}{2\pi i}\sum lp \int_{a-bi}^{a+bi} \left(\frac{y}{p}\right)^s \frac{ds}{(s-u)(s-v)} \\ &\quad - \frac{1}{2\pi i}\sum lp \int_{a-bi}^{a+bi} \left(\frac{y}{p^2}\right)^s \frac{ds}{(s-u)(s-v)} \\ &\quad - \dots . \end{aligned} \right. \tag{5}$$

On peut transformer les intégrales du second membre par les formules (2) du n° 17. On y fera d'abord $\varphi(s) = 1$, puis on changera successivement y en $\left(\frac{y}{p}\right)$, $\left(\frac{y}{p^2}\right)$, ... Une quelconque des intégrales du second membre se décompose alors comme il suit :

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi} \left(\frac{y}{p^m}\right)^s \frac{ds}{(s-u)(s-v)} &= \frac{1}{u-v}\left(\frac{y}{p^m}\right)^u \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{l\left(\frac{y}{p^m}\right)} e^{(a-u)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt \\ &\quad - \frac{1}{u-v}\left(\frac{y}{p^m}\right)^v \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{l\left(\frac{y}{p^m}\right)} e^{(a-v)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt. \end{aligned} \right. \tag{6}$$

(*) La vérification de la formule est facile en remarquant que le second membre est la somme des résidus de la fonction sous le signe d'intégration, relatifs aux pôles situés à gauche de la droite $x = a$.

Lorsque l'on fait tendre b vers l'infini, la limite du second membre de cette dernière équation est nulle (n° 11) pour $y < p^m$; pour $y > p^m$, au contraire, cette limite est égale à

$$\frac{1}{u-v}\left(\frac{y}{p^m}\right)^u - \frac{1}{u-v}\left(\frac{y}{p^m}\right)^v.$$

Pour $y = p^m$, cette limite serait encore différente, mais nous supposerons que y n'est pas une puissance d'un nombre premier.

Faisons maintenant tendre b vers l'infini et passons à la limite. Je dis que dans le second membre de l'équation (5) on pourra remplacer chaque terme par sa limite. Pour justifier cette assertion, il faut montrer que le second membre converge uniformément quand b varie de cette manière.

C'est ce qui a lieu. En effet, en vertu du théorème du n° 14, l'expression

$$\operatorname{mod}\frac{1}{\pi}\left(\frac{y}{p^m}\right)^u \int_{-\infty}^{l\left(\frac{y}{p^m}\right)} e^{(a-u)t}\,\frac{\sin bt}{t}\,dt$$

reste inférieure, quel que soit b, à une quantité de la forme

$$\mathrm{M}\left(\frac{y}{p^m}\right)^a$$

où M est une constante convenable indépendante de b, de p et de m. On peut affirmer la même chose de l'intégrale

$$(u-v)\,\frac{1}{2\pi i}\int_{a-bi}^{a+bi}\left(\frac{y}{p^m}\right)^s \frac{ds}{(s-u)(s-v)},$$

qui se décompose par la formule (6) en deux expressions de cette nature. Donc, les termes du second membre de l'équation (5) sont inférieurs à ceux d'une série de forme

$$\mathrm{M}\,\frac{y^a}{u-v}\left[\sum\frac{lp}{p^a} + \sum\frac{lp}{p^{2a}} + \cdots\right],$$

qui est absolument convergente pour $a > 1$, et dont les termes ne dépendent pas de b. Donc, le second membre de l'équation (5) est uniformément convergent, comme nous voulions l'établir.

On peut donc passer à la limite dans chaque terme de cette équation et l'on trouve

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}{}' \mathrm{D}\log\zeta(s)\,\frac{y^s\,ds}{(s-u)(s-v)} = -\frac{y^u}{u-v}\left[\sum_{p<y}\frac{lp}{p^u}+\sum_{p^2<y}\frac{lp}{p^{2u}}+\cdots\right] + \frac{y^v}{u-v}\left[\sum_{p<y}\frac{lp}{p^v}+\sum_{p^2<y}\frac{lp}{p^{2v}}+\cdots\right].$$

Pour ne pas compliquer inutilement les formules, nous écrirons en abrégé

$$\sum_{p^m<y}\frac{lp}{p^{mu}} = \sum_{p<y}\frac{lp}{p^u}+\sum_{p^2<y}\frac{lp}{p^{2u}}+\sum_{p^3<y}\frac{lp}{p^{3u}}+\cdots.$$

Au second membre, les sommes s'étendent respectivement aux nombres premiers $< y$, puis aux nombres premiers dont le carré est $< y$, ... et ainsi de suite jusqu'à ce que les sommes s'annulent d'elles-mêmes.

26. *Comparaison des deux résultats. Formule générale.* — En comparant ce dernier résultat à celui du n° 24, on trouve l'équation

$$(7)\quad \left\{\begin{aligned} y^u\sum_{p^m<y}\frac{lp}{p^{mu}} - y^v\sum_{p^m<y}\frac{lp}{p^{mv}} &= -\left[y^u\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} - y^v\frac{\zeta'(v)}{\zeta(v)}\right] \\ &\quad + \frac{u-v}{(u-1)(v-1)}y \\ &\quad -(u-v)\sum_{\rho}\frac{y^\rho}{(u-\rho)(v-\rho)} \\ &\quad -(u-v)\sum_{m=1}^{\infty}\frac{y^{-2m}}{(2m+u)(2m+v)}. \end{aligned}\right.$$

Les sommes du premier membre s'étendent à toutes les puissances des nombres premiers qui sont inférieures à y, comme on l'a défini au numéro précédent.

Cette équation a été établie en supposant que y n'était pas une puissance d'un nombre premier. Mais il est facile de s'assurer que cette restriction peut disparaître. Nous allons montrer, en effet, que *les deux membres de l'équation sont des fonctions continues de* y, pour $y > 1$.

Le second membre est une fonction continue de y pour $y > 1$. En effet, la série

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^{-2m}}{(2m+u)(2m+v)}$$

est une série potentielle qui converge très rapidement. D'autre part, la somme étendue aux racines ρ

$$\sum_{\rho} \frac{y^{\rho}}{(u-\rho)(v-\rho)}$$

a tous ses termes inférieurs à ceux de la série

$$y \sum_{\rho} \frac{1}{(u-\rho)(v-\rho)},$$

qui est absolument convergente, parce que la série $\Sigma\frac{1}{\rho^2}$ jouit de cette propriété. Donc la série étendue aux racines ρ qui nous intéresse est uniformément convergente et a pour somme une fonction continue de y. Donc enfin le second membre de l'équation est une fonction continue de y.

Le premier membre de l'équation est aussi une fonction continue de y, car les deux sommes

$$y^u \sum_{p^m < y} \frac{lp}{p^{mu}}, \quad y^v \sum_{p^m < y} \frac{lp}{p^{mv}}$$

présentent les mêmes discontinuités : elles augmentent brusquement l'une et l'autre de lp chaque fois que y passe par une valeur de la forme p^m égale à une puissance entière d'un nombre premier. Donc ces discontinuités se détruisent dans le premier membre de l'équation, qui reste continu pour toute valeur de y.

Voici encore une remarque importante. Les quantités u et v

ont été précédemment assujetties à certaines conditions, mais toute restriction disparaît dans l'équation (7). En effet, le second membre est une fonction uniforme de u et de v dans toute l'étendue du plan et il en est de même du premier membre. Donc l'égalité doit subsister pour toute valeur de u et de v. On remarquera de plus que le premier membre, composé d'un nombre limité de termes, est holomorphe dans toute l'étendue du plan ; donc toutes les discontinuités apparentes du second membre doivent disparaître en se détruisant entre elles. Il conviendra donc, pour les valeurs de u et de v qui rendent discontinus certains termes, de modifier la disposition du second membre de manière à mettre cette circonstance capitale en pleine lumière. C'est ce que nous allons faire dans les cas particuliers qui vont suivre.

27. *Premier cas particulier* : $v = 0$. — Posons $v = 0$ et divisons par y^u, la formule (7) deviendra

$$(8)\quad \left\{ \begin{aligned} \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^{mu}} - \frac{1}{y^u} \sum_{p^m<y} lp = &- \left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} - \frac{1}{y^u} \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \right] \\ &+ \frac{u}{1-u} y^{1-u} - u \sum_{\rho} \frac{y^{\rho-u}}{\rho(\rho-u)} \\ &- u \sum_{m} \frac{y^{-2m-u}}{2m(2m+u)}. \end{aligned} \right.$$

Il ne faut pas oublier que, d'après son origine (25),

$$\sum_{p^m<y} lp = \sum_{p<y} lp + \sum_{p^2<y} lp + \sum_{p^3<y} lp + \cdots,$$

et les sommes du second membre s'étendent respectivement aux nombres premiers qui sont $< y$, puis à ceux dont le carré est $< y$ et ainsi de suite jusqu'à ce que les sommes s'annulent d'elles-mêmes.

28. *Deuxième cas particulier* : $u = 1$. — Dans la formule (8) du numéro précédent, on peut faire encore tendre u vers l'unité. Mais, pour les raisons indiquées à la fin du n° 26, il convient,

avant de passer à la limite, de modifier la disposition des termes du second membre.

On remarquera les relations suivantes, dont la seconde s'obtient par l'application de la règle de L'Hôpital :

$$\frac{u}{1-u}y^{1-u} = \frac{u}{1-u} + \frac{u}{1-u}(y^{1-u}-1),$$

$$\lim_{u=1}\frac{y^{1-u}-1}{1-u} = ly.$$

En tenant compte de ces relations, l'équation du numéro précédent devient, pour $u=1$,

$$(9)\quad \left\{ \begin{aligned} \sum_{p^m<y}\frac{lp}{p^m} - \frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp = ly - \lim_{u=1}\left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} + \frac{u}{u-1}\right] + \frac{1}{y}\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \\ + \sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} - \sum_{m}\frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)}. \end{aligned} \right.$$

29. *Remarques sur la formule précédente.* — La formule que nous venons d'obtenir fournit des conséquences asymptotiques remarquables, sur lesquelles nous aurons à revenir. Nous allons dès maintenant en signaler une qui nous sera utile un peu plus loin.

Si l'on fait tendre y vers l'infini, les termes du second membre

$$\frac{1}{y}\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \quad \text{et} \quad \sum_{m}\frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)}$$

tendent très rapidement vers zéro.

D'autre part, comme $\mathcal{R}(\rho-1)\leqq 0$, la somme $\sum_{\rho}$ de ce second membre converge plus rapidement que la série

$$\sum_{\rho}\frac{1}{\rho(\rho-1)},$$

qui est absolument convergente; cette somme a donc une limite supérieure indépendante de y.

Donc, dans le second membre de l'équation, il n'y a qu'un seul terme qui puisse croître indéfiniment avec y, c'est le terme ly.

Dans le premier membre de l'équation, le rapport

$$\frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp$$

conserve toujours une valeur voisine de l'unité, comme l'a montré M. Tchebichef dans un mémoire célèbre (*) et comme on peut d'ailleurs le voir plus facilement (**). Il résulte de là, en divisant toute l'équation par ly, que l'on aura

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{ly}\sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m} = 1.$$

Ce résultat est connu depuis longtemps et a déjà été utilisé bien des fois. On peut aussi l'obtenir d'une manière élémentaire.

30. *Troisième cas particulier.* — Cherchons maintenant ce que devient la formule du n° 27, quand on fait tendre u vers un zéro imaginaire simple de $\zeta(s)$ que nous désignerons par ρ_1.

Commençons par isoler de la somme Σ le terme relatif à ce zéro; ce terme (avec un signe contraire de celui qu'il a dans l'équation) peut se décomposer comme il suit :

$$\frac{uy^{\rho_1-u}}{\rho_1(\rho_1-u)} = \frac{u}{\rho_1(\rho_1-u)} + \frac{uy^{\rho_1-u}-u}{\rho_1(\rho_1-u)}$$

$$= \left(\frac{1}{\rho_1-u} - \frac{1}{\rho_1}\right) + \frac{u}{\rho_1}\,\frac{y^{\rho_1-u}-1}{\rho_1-u}.$$

On remarque encore que l'on a, par la règle de L'Hôpital,

$$\lim_{u=\rho_1} \frac{u}{\rho_1}\,\frac{y^{\rho_1-u}-1}{\rho_1-u} = ly;$$

(*) Mémoire reproduit dans le *Cours d'algèbre supérieure* de SERRET. Voir 3e édit. (1866), t. II, p. 212, formule (8). Le rapport $\frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp$ est représenté dans cet ouvrage par $\psi(y)$.

(**) BACHMANN, *Die analytische Zahlentheorie* (Leipzig, 1894), pp. 361 et suiv.

de sorte que la formule du n° 27 deviendra, pour $u = \rho_1$,

$$(10)\quad \left\{\begin{aligned} \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^{m\rho_1}} - \frac{1}{y^{\rho_1}} \sum_{p^m<y} lp = &- ly + \frac{1}{\rho_1} - \lim_{u=\rho_1} \left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} - \frac{1}{u-\rho_1}\right] \\ &+ \frac{1}{y^{\rho_1}} \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} + \frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{1-\rho_1} \\ &- \rho_1 \sum_{\rho}{}' \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)} - \rho_1 \sum_m \frac{y^{-2m-\rho_1}}{2m(2m+\rho_1)}. \end{aligned}\right.$$

Dans le second membre, nous avons accentué la somme Σ pour rappeler que le terme relatif à ρ_1 en a été éliminé : il faudra se garder d'oublier cette circonstance dans la suite.

31. *Combinaison des deux derniers cas particuliers.* — Si l'on considère la dernière équation, on n'y trouve que des puissances de y, à part un terme unique $— ly$. Mais ce terme perturbateur peut être éliminé, car il se trouve en signe contraire dans l'équation (9) obtenue précédemment pour $u = 1$ (n° 28).

Ajoutons, à cette fin, les deux équations entre elles, en observant que l'on a

$$\lim_{u=1} \left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} + \frac{u}{u-1}\right] = 1 + \lim_{u=0} \left[\frac{\zeta'(1+u)}{\zeta(1+u)} + \frac{1}{u}\right],$$

$$\lim_{u=\rho_1} \left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} - \frac{1}{u-\rho_1}\right] = \lim_{u=0} \left[\frac{\zeta'(\rho_1+u)}{\zeta(\rho_1+u)} - \frac{1}{u}\right];$$

nous trouverons l'équation importante

$$(11)\quad \left\{\begin{aligned} \sum_{p^m<y} lp\left(\frac{1}{p^m} + \frac{1}{p^{m\rho_1}}\right) - \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p^m<y} lp \\ = \frac{1}{\rho_1} - 1 - \lim_{u=0} \left[\frac{\zeta'(1+u)}{\zeta(1+u)} + \frac{\zeta'(\rho_1+u)}{\zeta(\rho_1+u)}\right] \\ + \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} + \frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{1-\rho_1} \\ - \sum_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} - \rho_1 \sum_{\rho}{}' \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)} \\ - \sum_m \frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)} - \rho_1 \sum_m \frac{y^{-2m-\rho_1}}{2m(2m+\rho_1)}. \end{aligned}\right.$$

§ 4. — *Forme particulière de la dernière équation dans l'hypothèse (impossible) d'une racine de la forme* $\rho = 1 + \beta i$.

32. *Forme particulière du second membre.* — L'équation 11 du numéro précédent va servir de base à la démonstration de l'impossibilité d'une racine $\rho = 1 + \beta i$. Cette démonstration sera faite au chapitre suivant. Mais l'équation du n° 31 est assez compliquée, et il importe d'en simplifier l'écriture, pour en dégager ce qui sera essentiel à la démonstration.

Supposons, par impossible, qu'il y ait des racines ρ de la forme $1 + \beta i$, et prenons pour ρ_1 l'une d'elles. Posons donc implicitement $\rho_1 = 1 + \beta i$ dans l'équation du n° 31 et examinons, dans cette hypothèse, comment se comporte le second membre quand y augmente indéfiniment.

On trouve dans ce second membre : 1° Une constante finie

$$C = \frac{1}{\rho_1} - 1 - \lim_{u=0} \left[\frac{\zeta'(1+u)}{\zeta(1+u)} + \frac{\zeta'(\rho_1+u)}{\zeta(\rho_1+u)} \right];$$

2° Trois termes qui tendent très rapidement vers zéro quand y augmente, savoir :

$$\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}} \right) \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} - \sum_m \frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)} - \rho_1 \sum_m \frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+\rho_1)};$$

3° Un terme purement périodique

$$\frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{1-\rho_1} = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{-\beta i};$$

4° Enfin, deux sommes étendues aux racines ρ qui sont

$$- \sum_\rho \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} - \rho_1 \sum_\rho{}' \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}.$$

Dans ces sommes, les exposants de y ne peuvent pas avoir (pour $\rho_1 = 1 + \beta i$) leur partie réelle plus grande que zéro. Ces

sommes convergent donc plus rapidement, quel que soit y (supposé > 1), que les séries correspondantes

$$\sum_{\rho} \frac{1}{\rho(\rho-1)}, \quad \rho_1 \sum_{\rho}' \frac{1}{\rho(\rho-\rho_1)},$$

qui sont absolument convergentes et dont les termes ne dépendent pas de y. Ces sommes sont donc *absolument* et *uniformément* convergentes, y variant sans restriction. Nous pouvons, par conséquent, les partager d'abord en deux autres : deux premières sommes que nous désignerons avec une lettre nouvelle S pour les reconnaître des précédentes,

$$-\mathrm{S}_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}, \quad -\rho_1 \mathrm{S}_{\rho}' \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)},$$

étendues à toutes les racines ρ de la forme $1+\beta i$ seulement; deux autres sommes analogues étendues aux autres racines.

Dans ces deux dernières, l'exposant de y aura sa partie réelle négative, et tous les termes tendront sans exception vers zéro quand y tendra vers l'infini. Il en sera de même pour ces sommes elles-mêmes, à cause de l'uniformité de la convergence. Les deux premières sommes, au contraire, seront formées de termes purement périodiques.

En définitive, on peut partager le second membre en trois parties :

Une constante C;

Une partie évanouissante pour y infini : ε;

Une partie formée de termes périodiques : P.

$$\mathrm{P} = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{1-\rho_1} - \mathrm{S}_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} - \rho_1 \mathrm{S}_{\rho}' \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}.$$

L'équation du n° 31 prendra alors la forme

$$(12) \qquad \sum_{p^m<y} lp \left(\frac{1}{p^m} + \frac{1}{p^{m\rho_1}}\right) - \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p^m<y} lp = \mathrm{C} + \varepsilon + \mathrm{P}.$$

Dans l'expression de P, il ne faut pas perdre de vue que la

somme $\overset{\rho}{S}$ s'étend à toutes les racines ρ de la forme $1 + \beta i$, la somme $\overset{\rho}{S}'$ aux mêmes racines, sauf ρ_1. Si ces deux sommes renferment une infinité de termes, elles seront certainement *absolument* et *uniformément* convergentes, comme les sommes Σ d'où elles sont extraites : c'est là un point essentiel. Nous dirons au chapitre suivant qu'une expression composée comme le second membre de notre équation est une expression de la forme $L + P$, en désignant par L la partie convergente $(C + \varepsilon)$ et par P la partie périodique du développement.

33. *Forme particulière du premier membre.* — Portons notre attention sur le premier membre de l'équation (12) que nous venons d'écrire. On y trouve deux termes que nous allons examiner séparément.

Le premier terme a pour valeur, en développant la somme Σ (voir n° 25 à la fin),

$$\sum_{p<y} lp\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^{\rho_1}}\right) + \sum_{p^2<y} lp\left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^{2\rho_1}}\right) + \sum_{p^3<y} lp\left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^{3\rho_1}}\right) + \cdots.$$

Rappelons maintenant que $\rho_1 = 1 + \beta i$ et que, par conséquent, les deux séries

$$\sum \frac{lp}{p^2} + \sum \frac{lp}{p^3} + \cdots = \sum \frac{lp}{p(p-1)},$$

$$\sum \frac{lp}{p^{2\rho_1}} + \sum \frac{lp}{p^{3\rho_1}} + \cdots = \sum \frac{lp}{p^{\rho_1}(p^{\rho_1}-1)},$$

étendues à tous les nombres premiers, sont absolument convergentes ; il en résultera immédiatement que la somme

$$\sum_{p^2<y} lp\left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^{2\rho_1}}\right) + \sum_{p^3<y} lp\left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^{3\rho_1}}\right) + \cdots$$

est une quantité L qui tend vers une limite finie quand y tend vers l'infini, et l'on pourra poser

$$(13) \quad \ldots \sum_{p^m<y} lp\left(\frac{1}{p^m} + \frac{1}{p^{m\rho_1}}\right) = \sum_{p<y} lp\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^{\rho_1}}\right) + L,$$

la nouvelle somme s'étendant seulement aux nombres premiers $< y$.

Le second terme du premier membre est susceptible d'une réduction analogue. Eu égard à la relation $\rho_1 = 1 + \beta i$, il se met d'abord sous la forme suivante :

$$\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p^m < y} lp = (1 + y^{-\beta i}) \left[\frac{1}{y} \sum_{p < y} lp + \frac{1}{y} \sum_{p^2 < y} lp + \cdots\right].$$

Mais quand y tend vers l'infini, la quantité entre crochets se réduit à son premier terme, car les autres peuvent s'écrire :

$$\sum_{p^2 < y} \left(\frac{p^2}{y}\right) \frac{lp}{p^2} + \sum_{p^3 < y} \left(\frac{p^3}{y}\right) \frac{lp}{p^3} + \cdots$$

Cette somme tend visiblement vers zéro quand y tend vers l'infini, car tous ses termes s'obtiennent en multipliant ceux de la série absolument convergente

$$\sum \frac{lp}{p^2} + \sum \frac{lp}{p^3} + \cdots$$

par des facteurs tous nuls ou plus petits que *un* et qui tendent *tous* vers zéro quand y tend vers l'infini.

En définitive, le second terme de notre équation peut donc s'écrire, le facteur imaginaire $(1 + y^{-\beta i})$ étant essentiellement fini,

$$(14) \quad \ldots \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p^m < y} lp = \varepsilon + \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p < y} lp,$$

où ε est une quantité évanouissante pour y infini.

34. *Forme définitive de l'équation dont il faut démontrer l'impossibilité.* — Remplaçons dans le premier membre de l'équation finale (12) du n° 32 les deux termes du premier membre par leurs nouvelles expressions (13) et (14), calculées au numéro précédent. Puis faisons passer dans le second membre les con-

stantes et les termes évanouissants pour y infini. L'équation prendra la forme définitive

$$(15) \quad \sum_{p<y} lp\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{p^{\rho_1}}\right)-\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{y^{\rho_1}}\right)\sum_{p<y} lp = \mathrm{L}+\mathrm{P}.$$

Dans cette équation, L est une quantité qui converge vers une limite finie que nous n'avons pas besoin de connaître, et P est une série périodique absolument convergente et qui a pour valeur (32) :

$$(16) \qquad \mathrm{P}=\frac{\rho_1}{1-\rho_1}y^{1-\rho_1}-\sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}-\rho_1\sum_{\rho}'\frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}.$$

Le chapitre suivant sera consacré à établir que l'équation (15) renferme une contradiction. Pour cela, nous avons d'abord à établir les propriétés générales des développements de la forme L + P.

CHAPITRE III.

LA FONCTION $\zeta(s)$ N'A PAS DE RACINES DE LA FORME $\rho = 1 + \beta i$.

§ 1. — *Propriétés générales des développements de la forme* L + P.

35. Nous allons nous occuper pour le moment des propriétés remarquables de certains développements, propriétés qui vont jouer un rôle essentiel dans la suite du chapitre.

Désignons par $\varphi(y)$ une fonction simple d'une variable réelle y représentable, pour toute valeur de y supérieure à l'unité, par un développement de la forme

$$\varphi(y) = \mathrm{L}+\mathrm{P},$$

où L est une quantité qui tend vers une limite finie A quand y

tend vers l'infini, tandis que P est une série périodique de la forme

$$P = \sum_n \left[a_n \cos(\alpha_n l y) + b_n \sin(\alpha_n l y) \right].$$

Quand P renferme une infinité de termes, on suppose, en outre, que les séries

$$\sum_n \alpha_n, \quad \sum_n b_n$$

sont absolument convergentes et que les coefficients α_n ne tendent pas vers zéro quand n tend vers l'infini.

Cela posé, nous disons que L est la partie convergente du développement, tandis que P en est la partie périodique.

Lorsqu'une fonction $\varphi(y)$ admettra un développement de cette nature, nous dirons que $\varphi(y)$ est une fonction de la forme L + P, et nous écrirons

$$\varphi(y) = L + P.$$

Dans cette relation, les lettres L et P seront uniquement relatives à la *nature* des développements et aucunement aux valeurs particulières de la partie convergente et de chacun des termes de la partie périodique. C'est ainsi que nous écrirons simultanément

$$\varphi(y) = L + P, \quad \psi(y) = L + P,$$

sans exprimer ainsi que $\varphi(y)$ et $\psi(y)$ soient identiques, mais en désignant par là seulement que $\varphi(y)$ et $\psi(y)$ admettent des développements de même nature. Cette convention ne donnera lieu à aucune obscurité.

36. Théorème I. — *Si* $\varphi(y) = L + P$ *et si* β *est un nombre quelconque, on aura encore les deux relations*

$$\varphi(y) \sin(\beta l y) = L + P,$$
$$\varphi(y) \cos(\beta l y) = L + P.$$

Démonstration. La démonstration étant la même dans les deux

cas, nous établirons la première relation seulement. Posons l'équation (où tout est déterminé)

$$\varphi(y) = (A + \varepsilon) + \sum_n (a_n \cos \alpha_n l y + b_n \sin \alpha_n l y).$$

Il peut se présenter deux cas :

1° S'il n'y a pas de terme en cos $\beta l y$ dans la série, on aura

$$\varphi(y)\cos \beta l y = \varepsilon \cos \beta l y + \left[A \cos \beta l y + \sum_n (a_n \cos \alpha_n l y + b_n \sin \alpha_n l y) \cos \beta l y \right].$$

Mais à cause des décompositions :

$$2 \cos \alpha_n l y \cos \beta l y = \cos (\alpha_n + \beta) l y + \cos (\alpha_n - \beta) l y,$$
$$2 \sin \alpha_n l y \cos \beta l y = \sin (\alpha_n + \beta) l y + \sin (\alpha_n - \beta) l y,$$

la quantité entre crochets est encore une expression de la forme P. Le premier terme $\varepsilon \cos \beta l y$, tendant vers zéro quand y tend vers l'infini, est de la forme L. Par conséquent, le théorème est démontré.

2° Si le cosinus cos $\beta l y$ figure dans la série, celle-ci contiendra, après la multiplication par ce cosinus, un seul terme, par exemple

$$b_n \cos^2 \beta l y = \frac{b_n}{2} (1 + \cos 2\beta l y),$$

renfermant le carré d'une ligne trigonométrique. En isolant ce terme, on pourra écrire

$$\varphi(y)\cos \beta l y = \left(\frac{b_n}{2} + \varepsilon \cos \beta l y \right) + \left[\frac{b_n}{2} \cos 2\beta l y + \sum_n{}' (a_n \cos \alpha_n l y + b_n \sin \alpha_n l y) \cos \beta l y \right],$$

et cette expression est encore de la forme L + P.

On remarquera que le nouveau terme convergent a pour valeur

$$L = \frac{b_n}{2} + \varepsilon \cos \beta l y.$$

Nous aurons besoin de ce résultat tout à l'heure.

37. Théorème II. — *Si* $\varphi(y) = L + P$, *on a aussi*

$$\frac{1}{y}\int \varphi(y)\, dy = L + P.$$

Démonstration. En remplaçant les lignes trigonométriques par des exponentielles imaginaires, on peut mettre $\varphi(y)$ sous la forme

$$\varphi(y) = (A + \varepsilon) + \sum a y^{\alpha i}.$$

La série Σa est absolument convergente par hypothèse; la série $\Sigma a y^{\alpha i}$ l'est donc uniformément. Par suite, l'intégration terme à terme ne peut soulever aucune critique, et il vient, C désignant la constante d'intégration,

$$\frac{1}{y}\int \varphi(y) dy = \frac{1}{y}\left(C + \int (A + \varepsilon) dy\right) + \sum \frac{a}{\alpha i + 1} y^{\alpha i}.$$

Au second membre, le premier terme tend visiblement vers A quand y tend vers l'infini; d'autre part, la nouvelle série est de même nature que l'ancienne. Le théorème est donc démontré.

38. Théorème III. — *Si* $\varphi(y) = L + P$, *on a*

$$A = \lim_{y=\infty} L = \lim_{y=\infty} \frac{1}{ly}\int_1^y \varphi(y)\frac{dy}{y}.$$

Démonstration. Écrivons, comme au numéro précédent,

$$\varphi(y) = (A + \varepsilon) + \sum a y^{\alpha i}.$$

On peut intégrer terme à terme comme ci-dessus; donc

$$\int_1^y \varphi(y)\frac{dy}{y} = \int_1^y (\mathrm{A}+\varepsilon)\frac{dy}{y} + \sum a \int_1^y y^{\alpha i - 1}dy$$

$$= (\mathrm{A}+\varepsilon')ly + \sum a\frac{y^{\alpha i}-1}{\alpha i}.$$

Comme α ne peut pas tendre vers zéro par hypothèse (35), la série $\Sigma\frac{a}{\alpha}$ est absolument convergente comme Σa. La somme, au second membre de l'équation précédente, conserve donc toujours une valeur finie. D'autre part, ε' tend vers zéro comme ε. Il vient donc à la limite

$$\lim_{y=\infty}\frac{1}{ly}\int_1^y \varphi(y)\frac{dy}{y} = \mathrm{A},$$

ce qu'il fallait démontrer.

39. Théorème IV. — *Si* $\varphi(y) = \mathrm{L} + \mathrm{P}$, *et si la partie périodique* P *renferme un terme tel que*

$$a_n \cos(\alpha_n ly) + b_n \sin(\alpha_n ly),$$

les deux coefficients seront donnés par les relations

$$a_n = 2\lim_{y=\infty}\frac{1}{ly}\int_1^y \varphi(y)\cos(\alpha_n ly)\frac{dy}{y},$$

$$b_n = 2\lim_{y=\infty}\frac{1}{ly}\int_1^y \varphi(y)\sin(\alpha_n ly)\frac{dy}{y}.$$

Démonstration. Comme on l'a montré dans la démonstration du théorème I (2°), $\varphi(y)\cos(\alpha_n ly)$ est une fonction de la forme L + P, dans laquelle L a pour limite $\frac{1}{2}a_n$. De même $\varphi(y)\sin(\alpha_n ly)$ est une fonction de la forme L + P, dans laquelle L a pour limite $\frac{1}{2}b_n$. Le théorème actuel se ramène donc au précédent.

40. Théorème V. — *Si* $\varphi(y) = L + P$, *et si* P *n'a pas de terme en cos* βly (*ou en sin* βly), *on aura*

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \int_1^y \varphi(y) \cos(\beta l y) \frac{dy}{y} = 0, \quad \text{ou} \quad \lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \int_1^y \varphi(y) \sin(\beta l y) \frac{dy}{y} = 0.$$

Démonstration. Comme on l'a montré dans la démonstration du théorème I (1°), la fonction $\varphi(y) \cos(\beta l y)$ est une fonction de la forme L + P, dans laquelle L a pour limite zéro. La même chose a lieu pour $\varphi(y) \sin(\beta l y)$. Le théorème actuel se ramène donc encore au théorème III.

41. Théorème VI. — *Si la fonction* $\varphi(y)$ *peut être représentée par un développement de la forme* L + P, *elle ne peut l'être que d'une seule manière.*

Démonstration. Il s'agit d'établir que si l'on a

$$\varphi(y) = (A + \varepsilon) + \sum (a_n \cos \alpha_n l y + b_n \sin \alpha_n l y)$$

$$= (A' + \varepsilon') + \sum (a'_n \cos \alpha'_n l y + b'_n \sin \alpha'_n l y),$$

les parties convergentes et les parties périodiques des deux développements sont identiques terme pour terme. C'est ce qui a lieu par les théorèmes précédents.

D'une part, $A = A'$ en vertu du théorème III ; d'autre part, les parties périodiques renfermeront les lignes trigonométriques des mêmes arcs avec les mêmes coefficients, en vertu des théorèmes IV et V. C'est là ce qu'exprime l'énoncé du théorème.

42. *Remarques.* — Les théorèmes précédents vont servir à démontrer que $\zeta(s)$ n'a pas de racines de la forme $1 + \beta i$. On peut déjà prévoir comment ce résultat sera atteint. Nous montrerons que l'hypothèse d'une racine $\rho = 1 + \beta i$ conduit à exprimer une même fonction de deux manières différentes par un développement de la forme L + P. Ce résultat, contredisant les théorèmes précédents, doit faire rejeter l'hypothèse initiale.

Naturellement, l'équation qui va servir de point de départ est

celle du n° 34. Celle-ci en contient en réalité deux distinctes par la séparation des parties réelles et imaginaires. On obtient de cette manière deux développements de la nature de ceux que nous venons d'étudier, savoir (puisque $\rho_1 = 1 + \beta i$) :

$$(1)\quad \begin{cases} \sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1+\cos\beta lp) - \frac{1+\cos\beta ly}{y}\sum_{p<y} lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}, \\ \sum_{p<y} \frac{lp}{p}\sin\beta lp - \frac{\sin\beta ly}{y}\sum_{p<y} lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}. \end{cases}$$

Les valeurs définies des parties périodiques **P** s'obtiennent facilement et nous en aurons besoin plus tard. Mais nous allons commencer par déduire des équations précédentes deux conséquences fondamentales qui tiennent à la nature seule des développements et vont permettre de simplifier davantage encore ces deux équations. Ce sera l'objet du paragraphe suivant.

§ 2. — *Deux conséquences des équations* (1) *du paragraphe précédent.*

43. Première conséquence. — *La somme étendue aux nombres premiers* $< y$

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1+\cos\beta lp)$$

converge vers une limite finie quand y *tend vers l'infini.*

Démonstration. Remarquons que $(1 + \cos\beta lp)$ ne peut être négatif; que dès lors la somme Σ de l'énoncé croît sans cesse avec y; donc, de deux choses l'une : ou bien cette somme tendra vers l'infini avec y, ou bien elle convergera vers une limite finie quand y tendra vers l'infini. Mais l'équation

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1+\cos\beta lp) - \frac{1+\cos\beta ly}{y}\sum_{p<y} lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}$$

prouve que cette somme ne peut pas croître indéfiniment, car

L et P sont finis par leur nature même, et le rapport $\frac{1}{y}\sum_{p<y} lp$ conserve toujours une valeur voisine de l'unité, comme l'a montré M. Tchebichef (n° 29). Donc la somme en question doit être convergente.

44. Corollaire I. — *Si l'on partage les nombres premiers en deux classes, les nombres* p_1 *pour lesquels*

$$1 + \cos \beta l p_1 > \varepsilon,$$

et les nombres p_2 *pour lesquels*

$$1 + \cos \beta l p_2 < \varepsilon,$$

quelque petit que soit le nombre positif ε, *la somme*

$$\sum_{p_1<y} \frac{lp_1}{p_1}$$

composée des seuls nombres premiers p_1 *convergera vers une limite finie quand on fera croître* y *indéfiniment.*

Démonstration. Tous les termes étant positifs, il suffit de montrer que la somme ne peut pas croître indéfiniment. Pour cela on remarque l'inégalité évidente

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1 + \cos \beta l p) > \sum_{p_1<y} \frac{lp_1}{p_1}(1 + \cos \beta l p_1),$$

parce que le premier membre renferme tous les termes du second plus d'autres termes positifs. Mais on a dans cette inégalité $(1 + \cos \beta l p_1) > \varepsilon$; on en tire donc

$$\sum_{p_1<y} \frac{lp_1}{p_1} < \frac{1}{\varepsilon} \sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1 + \cos \beta l p),$$

et, comme le second membre a une valeur finie pour y infini quelque petit que soit ε, le théorème est établi.

45. Corollaire II. — *Si l'on fait tendre* y *vers l'infini, on a*

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{y} \sum_{p<y} lp(1 + \cos \beta lp) = 0.$$

Démonstration. Si l'on met l'expression ci-dessus sous la forme suivante :

$$\sum_{p<y} \left(\frac{p}{y}\right) \frac{lp}{p} (1 + \cos \beta lp),$$

on reconnaît que tous ses termes s'obtiennent en multipliant les termes correspondants de la série convergente à termes positifs

$$\sum \frac{lp}{p} (1 + \cos \beta lp),$$

étendue à tous les nombres premiers, par des facteurs nuls ou de la forme $\left(\frac{p}{y}\right)$ qui sont tous plus petits que *un*, et qui tendent tous vers zéro quand y tend vers l'infini. Donc cette somme tend vers zéro quand y tend vers l'infini.

46. Corollaire III. — *Si* y *tend vers l'infini, on a aussi*

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{y} \sum_{p<y} lp \,|\, \sin \beta lp \,| = 0.$$

Démonstration. Soit ε un nombre positif arbitrairement petit et décomposons la somme précédente en deux autres : l'une relative aux nombres premiers p_1 pour lesquels

$$1 + \cos \beta lp_1 > \varepsilon,$$

l'autre aux nombres p_2 pour lesquels

$$1 + \cos \beta lp_2 < \varepsilon.$$

On aura

$$\frac{1}{y} \sum_{p<y} lp \,|\, \sin \beta lp \,| = \frac{1}{y} \sum_{p_1<y} lp_1 \,|\, \sin \beta lp_1 \,| + \frac{1}{y} \sum_{p_2<y} lp_2 \,|\, \sin \beta lp_2 \,|.$$

Dans le second membre, le premier terme peut se mettre sous la forme

$$\sum_{p_1<y} \left| \frac{p_1 \sin \beta l p_1}{y} \right| \frac{l p_1}{p_1},$$

et il tendra vers zéro quand y tendra vers l'infini, car tous ses termes s'obtiennent en multipliant ceux de la série convergente à termes positifs (corollaire I)

$$\sum \frac{l p_1}{p_1}$$

par des facteurs nuls ou de la forme $\left|\frac{p_1 \sin \beta l p_1}{y}\right|$ qui sont tous plus petits que *un* et tendent tous vers zéro quand y tend vers l'infini.

Enfin, dans le second terme, on a

$$| \sin \beta l p_2 | = \sqrt{1 + \cos \beta l p_2}\sqrt{1 - \cos \beta l p_2} < \sqrt{2\varepsilon},$$

et, par conséquent, ce second terme vérifie l'inégalité

$$\frac{1}{y} \sum_{p_2<y} l p_2 \, | \sin \beta l p_2 | < \sqrt{2\varepsilon} \, \frac{1}{y} \sum_{p_2<y} l p_2.$$

D'ailleurs, comme nous le savons, le rapport $\frac{1}{y} \sum_{p_2<y} l p_2$ ne peut pas surpasser une limite voisine de l'unité. Donc ce second terme est aussi petit que l'on veut avec ε.

Il résulte de là que l'expression

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{y} \sum_{p<y} l p \; | \sin \beta l p |$$

est aussi petite que l'on veut avec ε, et est, par conséquent, rigoureusement nulle.

47. Corollaire IV. — *Si* y *tend vers l'infini, on a*

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \sum_{p<y} \frac{l p}{p} \, | \sin \beta l p | = 0.$$

Démonstration. Décomposons les nombres premiers dans les deux mêmes classes p_1 et p_2 qu'au numéro précédent. On a

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p} |\sin \beta lp| < \sum_{p_1<y} \frac{lp_1}{p_1} + \sum_{p_2<y} \frac{lp_2}{p_2} |\sin \beta lp_2|.$$

Quand y tend vers l'infini, la première somme du second membre tend vers une limite finie (corollaire I), donc le quotient de cette somme par ly aura pour limite zéro. En ce qui concerne la seconde somme, on peut poser les inégalités

$$\frac{1}{ly} \sum_{p_2<y} \frac{lp_2}{p_2} |\sin \beta lp_2| < \sqrt{2\varepsilon}\, \frac{1}{ly} \sum_{p_2<y} \frac{lp_2}{p_2} < \sqrt{2\varepsilon}\, \frac{1}{ly} \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m}.$$

Donc ce quotient est aussi petit que l'on veut avec ε, car nous avons démontré au n° 29 que le rapport $\frac{1}{ly} \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m}$ a pour limite l'unité.

En résumé donc, le rapport dont il est question dans l'énoncé du corollaire décroît au-dessous de toute limite donnée $\sqrt{2\varepsilon}$ et a par conséquent pour limite zéro.

48. Deuxième conséquence. — *La somme étendue aux nombres premiers* $< y$

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp$$

tend vers une limite déterminée quand y *tend vers l'infini.*

Démonstration. Il ne sera pas inutile de remarquer que cette deuxième conséquence est moins apparente que la première et que l'on ne peut plus établir que la convergence soit absolue. La convergence n'a lieu que quand les termes s'introduisent dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire dans l'ordre des nombres premiers. Il est bien vrai sans doute que $\sin \beta lp$ est infiniment petit en même temps que $1 + \cos \beta lp$, mais il est infiniment petit de

l'ordre de $\sqrt{1 + \cos \beta lp}$ seulement et l'ordre de décroissance des termes des deux sommes

$$\sum \frac{lp}{p} \sin \beta lp \quad \text{et} \quad \sum \frac{lp}{p} (1 + \cos \beta lp)$$

n'est pas le même.

Pour démontrer le théorème, nous devons avoir de nouveau recours aux équations (1) du n° 42. On peut déjà, dans la première, faire passer du premier au second membre le terme

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p} (1 + \cos \beta lp)$$

qui est convergent et peut être compris dans la partie L du second membre. Les équations (1) deviennent alors plus simplement, en changeant les signes,

$$(2) \quad \ldots \quad \begin{cases} \dfrac{1 + \cos \beta ly}{y} \displaystyle\sum_{p<y} lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}, \\ \dfrac{\sin \beta ly}{y} \displaystyle\sum_{p<y} lp - \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}. \end{cases}$$

Nous commencerons par déduire de ces deux équations que la somme $\sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp$ doit admettre un développement de la forme L + P.

Appliquons, à cet effet, le théorème II du paragraphe précédent, il viendra en intégrant la seconde équation

$$(3) \quad \frac{1}{y} \int_1^y dy \left[\frac{\sin \beta ly}{y} \sum_{p<y} lp \right] - \frac{1}{y} \int_1^y dy \left[\sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp \right] = \mathrm{L} + \mathrm{P}.$$

Nous allons calculer successivement ces deux intégrales et nous commencerons par la première. On a par décomposition

$$\int_1^y dy \left[\frac{\sin \beta ly}{y} \sum_{p<y} lp \right] = \sum_{p<y} lp \int_p^y \frac{\sin \beta ly}{y} dy.$$

On remarque, en effet, que dans le second membre la limite inférieure de l'intégrale qui multiplie lp doit être p, car le terme qui renferme lp ne s'introduit dans la somme qu'à partir de la valeur $y = p$. En effectuant les intégrations, on trouve donc

$$\int_1^y dy \left[\frac{\sin \beta l y}{y} \sum_{p<y} lp\right] = -\frac{1}{\beta} \sum_{p<y} lp (\cos \beta l y - \cos \beta l p)$$

$$= -\frac{1 + \cos \beta l y}{\beta} \sum_{p<y} lp + \frac{1}{\beta} \sum_{p<y} lp (1 + \cos \beta l p).$$

Si l'on divise par y, il vient par le corollaire II (n° 45)

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{\beta y} \sum_{p<y} lp (1 + \cos \beta l p) = 0.$$

On a donc une relation de la forme

$$(4) \qquad \frac{1}{y} \int_1^y dy \left[\frac{\sin \beta l y}{y} \sum_{p<y} lp\right] = -\frac{1 + \cos \beta l y}{\beta y} \sum_{p<y} lp + \mathrm{L},$$

le terme convergent L tendant ici vers zéro quand y tend vers l'infini.

Mais si l'on remonte à la première des équations (2) du numéro actuel, on voit qu'elle exprime que le premier terme du second membre de l'équation (4) est de la forme L + P. Par suite l'équation (4) est aussi de la forme

$$(5) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad \frac{1}{y} \int_1^y dy \left[\frac{\sin \beta l y}{y} \sum_{p<y} lp\right] = \mathrm{L} + \mathrm{P}.$$

Passons à la seconde intégrale de l'équation (3). On a comme ci-dessus

$$\int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta l p = \sum_{p<y} \left[\frac{lp}{p} \sin \beta l p \int_p^y dy\right],$$

$$\frac{1}{y} \int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta l p = \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta l p - \frac{1}{y} \sum_{p<y} lp \sin \beta l p.$$

Mais le dernier terme de cette équation tend vers zéro pour y infini en vertu du corollaire III (n° 46), il est donc de la forme L, et l'équation elle-même prend la forme

$$(6) \quad \ldots \quad \frac{1}{y}\int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp = \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp + \mathrm{L}.$$

Remplaçons dans l'équation (5) les intégrales par leurs valeurs (5) et (6) et faisons passer au second membre les termes des types L et P; il vient un résultat de la forme

$$(7) \quad \ldots \ldots \quad \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp = \mathrm{L} + \mathrm{P}.$$

C'est le premier point que nous voulions établir. La démonstration s'achève maintenant facilement. Je dis que la partie périodique P doit être identiquement nulle.

Supposons, en effet, qu'elle renferme un terme tel que

$$a \sin \alpha ly.$$

Le coefficient a sera donné par la formule (théor. IV, n° 39)

$$\frac{1}{2} a = \lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \int_1^y \frac{dy}{y} \left[\sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp \right] \sin \alpha ly$$

$$= \lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp \int_p^y \frac{\sin \alpha ly}{y} dy$$

$$= -\lim_{y=\infty} \frac{1}{\alpha ly} \sum_{p<y} \left[\frac{lp}{p} (\cos \alpha ly - \cos \alpha lp) \sin \beta lp \right].$$

On en conclut

$$\frac{1}{2} \bmod a < \frac{2}{\alpha} \lim_{y=\infty} \frac{1}{ly} \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \mid \sin \beta lp \mid,$$

et par conséquent a est nul en vertu du corollaire IV (n° 47).

On prouverait exactement de même que P ne peut pas renfermer de cosinus et par conséquent l'équation (7) doit se réduire à

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp = \mathrm{L}.$$

C'est la seconde conséquence qu'il s'agissait d'établir.

§ 3. — *Simplification définitive de l'équation du n° 34 et contradiction qui en résulte.*

49. Nous venons de démontrer dans le précédent paragraphe que les deux sommes

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1 + \cos \beta lp) \quad \text{et} \quad \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp$$

convergent vers des limites finies quand y tend vers l'infini. Il en sera de même pour la somme algébrique

$$\sum_{p<y} lp \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^{\rho_1}}\right) = \sum_{p<y} \frac{lp}{p}(1 + \cos \beta lp) - i \sum_{p<y} \frac{lp}{p} \sin \beta lp.$$

Donc, si nous nous reportons à l'équation (15) du n° 34, nous reconnaîtrons qu'il est permis de faire passer du premier au second membre le premier terme qui est de la forme L. On obtient ainsi, en changeant les signes,

$$(8) \quad \ldots \quad \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^{\rho_1}}\right) \sum_{p<y} lp = \mathrm{L} + \mathrm{P},$$

et P, ayant changé de signe, a pour valeur (34) (form. 16)

$$\mathrm{P} = -\frac{\rho_1}{1-\rho_1} y^{1-\rho_1} + \mathop{\mathrm{S}}_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} + \rho_1 \mathop{\mathrm{S}'}_{\rho} \frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}.$$

Dans l'équation (8) on peut égaler séparément les parties

réelles et imaginaires. Mais afin d'éviter d'écrire des termes inutiles, nous remarquerons dès maintenant que la somme

$$\mathop{\mathrm{S}}_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}$$

est réelle, parce que les racines ρ sont conjuguées deux à deux (n° 3).

50. Pour simplifier l'écriture, désignons avec les lettres $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{J}$ respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'une quantité complexe, c'est-à-dire que l'on aura, u et v étant réels,

$$\mathfrak{R}(u+iv)=u, \quad \mathfrak{J}(u+iv)=v.$$

Cela posé, égalons séparément les parties réelles et imaginaires des deux membres de l'équation (8), il viendra, eu égard à la remarque finale du numéro précédent,

$$(9)\quad \begin{cases} \dfrac{1+\cos\beta l y}{y}\displaystyle\sum_{p<y} lp = \mathfrak{R}\left[\mathrm{L}-\frac{\rho_1}{1-\rho_1}y^{1-\rho_1}+\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}'\frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}\right] \\ -\dfrac{\sin\beta l y}{y}\displaystyle\sum_{p<y} lp = \mathfrak{J}\left[\mathrm{L}-\frac{\rho_1}{1-\rho_1}y^{1-\rho_1}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}'\frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}\right]. \end{cases}$$

Les termes $\mathfrak{R}\mathrm{L}$ et $\mathfrak{J}\mathrm{L}$ sont les parties convergentes des deux développements. Leur valeur peut se calculer, mais il est inutile de les connaître.

Je vais maintenant démontrer que les deux équations (9) sont en contradiction l'une avec l'autre.

Pour cela, multiplions la seconde équation par dy et intégrons, en remarquant que par rapport à la variable réelle y on peut intégrer sous le signe $\mathfrak{J}$; puis divisons encore toute l'équation par y. Il viendra, en désignant par L' une nouvelle quantité convergente quand y tend vers l'infini,

$$-\frac{1}{y}\int_1^y dy\left[\frac{\sin\beta l y}{y}\sum_{p<y} lp\right]$$

$$=\mathfrak{J}\left[\mathrm{L}'-\frac{\rho_1}{(1-\rho_1)(2-\rho_1)}y^{1-\rho_1}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}'\frac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_1+1)}\right].$$

Mais nous avons déjà calculé au paragraphe précédent (n° 48, form. 4) l'intégrale du premier membre. Nous avons trouvé (page 54)

$$-\frac{1}{y}\int_{1}^{y} dy\left[\frac{\sin\beta ly}{y}\sum_{p<y} lp\right]=\frac{1+\cos\beta ly}{\beta y}\sum_{p<y} lp+\mathrm{L}.$$

Remplaçons donc l'intégrale par sa valeur et multiplions l'équation par β, nous trouverons, en désignant par L″ une nouvelle quantité convergente pour y infini,

$$(10)\quad \left\{\begin{array}{l} \dfrac{1+\cos\beta ly}{y}\displaystyle\sum_{p<y} lp \\ =\beta\mathfrak{J}\left[\mathrm{L}''-\dfrac{\rho_1}{(1-\rho_1)(2-\rho_1)}y^{1-\rho_1}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}'}_{\rho}\dfrac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_1+1)}\right]. \end{array}\right.$$

En vertu du théorème VI (n° 41), ce nouveau développement doit être identique à celui que fournit le second membre de la première équation (9). Or c'est ce qui est impossible, comme nous allons le montrer.

Identifions, en effet, les deux parties périodiques. Il vient

$$(11)\quad \left\{\begin{array}{l} \mathfrak{R}\left[-\dfrac{\rho_1}{1-\rho_1}y^{1-\rho_1}+\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}\dfrac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}}_{\rho}\dfrac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)}\right] \\ =\beta\mathfrak{J}\left[-\dfrac{\rho_1}{(1-\rho_1)(2-\rho_1)}y^{1-\rho_1}+\rho_1\mathop{\mathrm{S}'}_{\rho}\dfrac{y^{\rho-\rho_1}}{\rho(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_1+1)}\right]. \end{array}\right.$$

Les deux membres, toutes réductions faites, doivent être composés des lignes trigonométriques des mêmes arcs affectées des mêmes coefficients. Cette identité de composition est la seule chose qui nous intéresse pour le moment. Elle doit persister si l'on différentie les deux membres par rapport à y, sans qu'il y ait lieu de se demander si les sommes restent ou ne restent pas convergentes. Multiplions donc l'équation (11) qui précède par y, différentions-la deux fois de suite et multiplions-la ensuite par y.

Il viendra, sans calcul, si l'on remarque que ces opérations se font sous les signes $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{I}$,

$$(12)\quad \left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{R}\left[-(2-\rho_1)\rho_1 y^{1-\rho_1} + \underset{\rho}{\mathcal{S}} y^{\rho-1} + \rho_1 \underset{\rho}{\mathcal{S}'} \dfrac{\rho-\rho_1+1}{\rho} y^{\rho-\rho_1}\right] \\ \qquad = \beta\mathfrak{I}\left[-\rho_1 y^{1-\rho_1} + \underset{\rho}{\mathcal{S}'} \dfrac{\rho_1}{\rho} y^{\rho-\rho_1}\right]. \end{array} \right.$$

Je dis d'abord que l'identité est impossible si ρ prend une infinité (*) de valeurs dans cette relation. Comparons, en effet, dans cette hypothèse, les cosinus qui figurent dans les deux membres. Dans le premier membre, les cosinus de la première somme $\underset{\rho}{\mathcal{S}} y^{\rho-1}$ ont tous pour coefficients $+1$; les coefficients des cosinus réels de la seconde somme tendent visiblement vers ce même nombre $+1$ quand ρ croît indéfiniment, comme le montre la décomposition

$$\rho_1 \frac{\rho-\rho_1+1}{\rho} y^{\rho-\rho_1} = (1+\beta i) y^{\rho-\rho_1} + \frac{\rho_1(1-\rho_1)}{\rho} y^{\rho-\rho_1},$$

dans laquelle le second terme est évanouissant. Par conséquent, le premier membre renferme une infinité de cosinus avec des coefficients finis. Dans le second membre, au contraire, tous les coefficients tendent vers zéro quand ρ croît indéfiniment. L'égalité des coefficients devient donc impossible à partir d'un certain rang. Il ne peut y avoir, par conséquent, qu'un nombre limité de valeurs de ρ.

Mais j'ajoute, d'autre part, qu'il est également impossible que ρ ne prenne qu'un nombre limité de valeurs. En effet, dans ce cas, je choisirais pour ρ_1 la racine $1+\beta i$ dans laquelle β a la plus grande valeur possible. Cela posé, il y aura dans la somme $\underset{\rho}{\mathcal{S}'}$ de chacun des deux membres de l'équation (12) un terme qui existera toujours et ne peut se réduire avec aucun autre du même membre. C'est celui dans lequel $\rho = 1-\beta i$ est

(*) Il ne faut pas oublier que ρ représente successivement dans les sommes $\underset{\rho}{\mathcal{S}}$ toutes les racines de la forme $1+\beta i$, et celles-là seulement. (Voir n° 32.)

le conjugué de ρ_1, car $\rho - \rho_1$ a, dans ce terme, une valeur $\rho - \rho_1 = -2\beta i$ qui n'est atteinte dans aucun autre. On doit donc avoir identiquement, pour $\rho_1 = 1 + \beta i$, $\rho = 1 - \beta i$,

$$\mathcal{R}(\rho - \rho_1 + 1)\frac{\rho_1}{\rho} y^{\rho-\rho_1} = \beta \mathcal{J} \frac{\rho_1}{\rho} y^{\rho-\rho_1}.$$

Cette identité se réduit, pour $y = 1$, à

$$(13) \quad \ldots \quad \mathcal{R}(1 - 2\beta i)\frac{1 + \beta i}{1 - \beta i} = \beta \mathcal{J} \frac{1 + \beta i}{1 - \beta i}.$$

Mais, comme on a

$$1 - 2\beta i = (1 - \beta i) - \beta i,$$

la dernière identité (13) se transforme encore dans la suivante

$$\mathcal{R}(1 + \beta i) - \beta \mathcal{R} i \frac{1 + \beta i}{1 - \beta i} = \beta \mathcal{J} \frac{1 + \beta i}{1 - \beta i}.$$

Enfin, par la relation $\mathcal{R}(u + iv) i = -\mathcal{J}(u + iv)$, on trouve

$$\mathcal{R}(1 + \beta i) = 0,$$

ce qui est absurde. Donc l'hypothèse qui nous a conduit à cette contradiction doit être rejetée, et nous pouvons énoncer ce théorème important :

51. Théorème. — *La fonction* $\zeta(s)$ *n'a pas de racines de la forme* $1 + \beta i$ *et par conséquent toutes les racines de* $\zeta(s)$ *sans exception ont leur partie réelle plus petite que l'unité.*

CHAPITRE IV.

Conséquences asymptotiques relatives a la théorie des nombres premiers.

§ 1. — *Expression asymptotique de l'équation fondamentale du n° 28.*

52. Revenons, maintenant que nous sommes en possession de connaissances nouvelles, à l'équation du n° 28,

$$(1)\quad \left\{ \begin{aligned} \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m} - \frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp = ly - \lim_{u=1}\left[\frac{\zeta'(u)}{\zeta(u)} + \frac{u}{u-1}\right] \\ + \frac{1}{y}\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} - \sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)} \\ - \sum_{m}\frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)}. \end{aligned} \right.$$

Si l'on fait tendre y vers l'infini, ainsi que nous l'avons déjà remarqué pour la seconde, les deux sommes

$$\sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}, \quad \sum_{m}\frac{y^{-2m-1}}{2m(2m+1)}$$

convergent vers zéro. La chose est claire pour la seconde, mais elle est aussi rigoureusement vraie pour la première, car dans tous les termes sans exception $\rho - 1$ a sa partie réelle négative, donc tous les termes convergent vers zéro, et comme la série converge uniformément, la somme de la série doit aussi tendre vers zéro. Il est bien certain que la série converge uniformé-

ment, car elle a tous ses termes moindres que la série absolument convergente

$$\sum_{\rho} \frac{1}{\rho(\rho-1)},$$

dont les termes ne dépendent plus de y.

Il est utile toutefois de remarquer que nous ne sommes pas en état d'apprécier avec quelle rapidité la somme

$$\sum_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho(\rho-1)}$$

converge vers zéro quand y tend vers l'infini. Il peut se faire que cette somme converge vers zéro moins rapidement qu'aucune puissance négative de y. C'est ce qui arriverait si les racines de $\zeta(s)$ se rapprochaient indéfiniment de la droite $x = 1$ pour des valeurs indéfiniment croissantes de leur module. Or il n'est pas démontré jusqu'à présent qu'il en soit autrement.

Quoi qu'il en soit, en désignant par ε une quantité qui tend vers zéro quand y augmente indéfiniment, nous pouvons mettre l'équation (1) sous la forme

$$(2) \qquad \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m} - \frac{1}{y} \sum_{p^m<y} lp = ly - 1 - \lim_{s=1} \left[\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{1}{s-1} \right] + \varepsilon,$$

et le second membre nous fournit la valeur asymptotique du premier quand y augmente indéfiniment.

53. Cette équation (2) peut d'ailleurs se simplifier. En effet, la différence

$$\sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \sum_{p^m<y} \frac{lp}{p^m} = \sum_{p<y} \frac{lp}{p^2} - \sum_{p^2<y} \frac{lp}{p^2} + \sum_{p<y} \frac{lp}{p^3} - \sum_{p^3<y} \frac{lp}{p^3} + \cdots$$

tend visiblement vers zéro quand y tend vers l'infini.

De même la différence

$$\frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp - \frac{1}{y}\sum_{p<y} lp = \sum_{p^2<y}\left(\frac{p^2}{y}\right)\frac{lp}{p^2} + \sum_{p^3<y}\left(\frac{p^3}{y}\right)\frac{lp}{p^3} + \cdots$$

tend, par un raisonnement connu (33), vers zéro quand y tend vers l'infini.

L'équation (2) peut donc s'écrire (en remarquant : $\frac{s}{s-1} = \frac{1}{s-1} + 1$)

$$(3)\qquad \sum_{p<y}\frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\sum_{p<y} lp = ly - 1 - \lim_{s=1}\left[\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{1}{s-1}\right] + \varepsilon.$$

Les nouvelles sommes sont simplement étendues maintenant aux nombres premiers $< y$, et ε tend toujours vers zéro pour y infini.

54. Nous allons encore montrer que la constante, indiquée sous forme de limite dans l'équation (3),

$$\lim_{s=1}\left[\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{1}{s-1}\right] = C,$$

n'est autre chose que la constante d'Euler.

On a, pour $s > 1$,

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \cdots = \frac{1}{1-\frac{2}{2^s}}\left(1 - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \cdots\right),$$

d'où en égalant les dérivées logarithmiques

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{\frac{l2}{2^s} - \frac{l3}{3^s} + \cdots}{1 - \frac{1}{2^s} + \cdots} - \frac{2l2}{2^s - 2}.$$

On tire de là

$$(4)\quad \left\{ \lim_{s=1}\left[\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}+\frac{1}{s-1}\right]=\frac{\frac{l2}{2}-\frac{l3}{3}+\frac{l4}{4}-\cdots}{1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots} + \lim_{s=1}\left[\frac{1}{s-1}-\frac{2l2}{2^s-1}\right]. \right.$$

Le dernier terme se calcule aisément par la règle de L'Hôpital. On a, pour $s=1$,

$$\frac{2^s-1-(s-1)2l2}{(s-1)(2^s-1)}=\frac{2^s l2-2l2}{2^s-1+(s-1)2^s l2}$$

$$=\frac{2^s(l2)^2}{2^s l2+2^s l2+(s-1)2^s(l2)^2}=\frac{l2}{2}.$$

On peut aussi calculer le premier terme. On a d'abord au dénominateur

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots=l2.$$

Pour calculer le numérateur, posons l'identité

$$1-\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}-\frac{1}{4^s}\cdots-\frac{1}{(2n)^s}=\left(1-\frac{2}{2^s}\right)\sum_1^n\frac{1}{n^s}+\sum_{n+1}^{2n}\frac{1}{n^s}.$$

Il vient, en différentiant,

$$\frac{l2}{2^s}-\frac{l3}{3^s}+\frac{l4}{4^s}-\cdots+\frac{l2n}{(2n)^s}=\frac{2l2}{2^s}\sum_1^n\frac{1}{n^s}-\left(1-\frac{2}{2^s}\right)\sum_1^n\frac{ln}{n^s}$$

$$-\sum_{n+1}^{2n}\frac{ln}{n^s}.$$

Faisons $s=1$ dans cette relation, nous trouverons l'équation

$$\frac{l2}{2}-\frac{l3}{3}+\frac{l4}{4}\cdots+\frac{l2n}{2n}=l2\sum_1^n\frac{1}{n}-\sum_{n+1}^{2n}\frac{ln}{n}.$$

Soit C la constante d'Euler, on a les équations asymptotiques pour n infiniment grand

$$\sum_1^n \frac{1}{n} = ln + C$$

$$\sum_{n+1}^{2n} \frac{ln}{n} = \int_n^{2n} \frac{lx}{x}\,dx = \frac{1}{2}\left[(lx)^2\right]_n^{2n} = lnl2 + \frac{(l2)^2}{2},$$

et en substituant ces valeurs au second membre de l'équation précédente, on trouve

$$\frac{l2}{2} - \frac{l3}{3} + \frac{l4}{4} - \cdots = Cl2 - \frac{(l2)^2}{2}.$$

Tout est maintenant calculé dans le second membre de l'équation (4), et cette équation nous donne

$$\lim_{s=1}\left[\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{1}{s-1}\right] = \frac{Cl2 - \frac{1}{2}(l2)^2}{l2} + \frac{l2}{2} = C,$$

comme nous l'avions annoncé.

En conséquence, l'équation (3) peut se mettre sous la forme

$$(5) \quad \ldots \quad \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\sum_{p<y} lp = ly - C - 1 + \varepsilon.$$

§ 2. — *Conséquences asymptotiques de cette équation.*

55. Reprenons l'équation (5), où C est la constante d'Euler,

$$(5) \quad \ldots \quad \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\sum_{p<y} lp = ly - C - 1 + \varepsilon,$$

multiplions-la par dy, puis intégrons les deux membres et divisons par y, on aura, en désignant par ε' une quantité qui tend vers zéro comme ε quand y tend vers l'infini,

$$(6) \quad \frac{1}{y}\int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\int_1^y \frac{dy}{y}\sum_{p<y} lp = \frac{1}{y}\int_1^y ly\,dy - C - 1 + \varepsilon'.$$

Calculons la première de ces intégrales, on trouve

$$\frac{1}{y}\int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} = \frac{1}{y}\sum_{p<y} \frac{lp}{p-1}\int_p^y dy = \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\sum_{p<y} \frac{p}{p-1}\, lp$$

$$= \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} - \frac{1}{y}\sum_{p<y} lp + \frac{1}{y}\sum_{p<y} \frac{lp}{p-1}.$$

On remarque que $\sum_{p<y} \frac{lp}{p-1}$ étant de l'ordre de ly à cause de l'équation (5), le dernier terme $\frac{1}{y}\sum_{p<y} \frac{lp}{p-1}$ tend vers zéro quand y croit indéfiniment. D'autre part, les deux termes précédents sont ceux du premier membre de l'équation (5); en leur substituant leur valeur donnée par cette équation, on trouve donc

$$(7) \quad \ldots \quad \frac{1}{y}\int_1^y dy \sum_{p<y} \frac{lp}{p-1} = ly - C - 1 + \varepsilon.$$

L'intégrale du second membre de l'équation (6) se calcule aussi sans difficulté :

$$(8) \quad \ldots \quad \frac{1}{y}\int_1^y lydy = \frac{1}{y}\left[y(ly-1)\right]_1^y = ly - 1 + \frac{1}{y}.$$

L'équation (6) se réduira donc, en substituant ces valeurs (7) et (8), en supprimant les termes communs dans les deux membres et en changeant les signes, à la suivante :

$$(9) \quad \ldots \quad \frac{1}{y}\int_1^y \frac{dy}{y} \sum_{p<y} lp = 1 + \varepsilon,$$

ε tendant vers zéro quand y tend vers l'infini.

56. Nous allons déduire maintenant de l'équation (9) que le rapport

$$\frac{1}{y}\sum_{p<y} lp$$

tend vers l'unité quand y tend vers l'infini.

En changeant, pour plus de clarté, la variable d'intégration, l'équation (9) peut s'écrire

$$\int_1^y \frac{dx}{x} \sum_{p<x} lp = (1 + \varepsilon) y.$$

Soit k un nombre positif donné, indépendant de y et arbitrairement petit. Changeons y en $(1 + k)y$ dans l'équation précédente, et désignons par ε' une quantité qui tend vers zéro quand y tend vers l'infini, on aura

$$\int_1^{(1+k)y} \frac{dx}{x} \sum_{p<x} lp = (1 + \varepsilon')(1 + k) y.$$

On soustrait de cette équation celle qui la précède et l'on trouve

$$\int_y^{(1+k)y} \frac{dx}{x} \sum_{p<x} lp = ky + \varepsilon y + \varepsilon'(1 + k)y,$$

et en divisant par ky

$$\frac{1}{ky} \int_y^{(1+k)y} \frac{dx}{x} \sum_{p<x} lp = 1 + \frac{\varepsilon + \varepsilon'(1 + k)}{k}.$$

Faisons maintenant tendre y vers l'infini, ε et ε' tendent vers zéro, et il vient, quelque petit que soit k,

$$\lim_{y=\infty} \frac{1}{ky} \int_y^{(1+k)y} \frac{dx}{x} \sum_{p<x} lp = 1.$$

Remarquons que la fonction $\sum_{p<x} lp$ est constamment constante ou croissante sous le signe d'intégration et que l'on a, par suite,

les inégalités

$$\frac{1}{ky}\int_y^{(1+k)y}\frac{dx}{x}\sum_{p<x} lp \gtrless \frac{1}{ky}\sum_{p<y} lp\int_y^{(1+k)y}\frac{dx}{x}\gtrless \frac{l(1+k)}{ky}\sum_{p<y} lp,$$

$$\frac{1}{ky}\int_y^{(1+k)y}\frac{dx}{x}\sum_{p<x} lp \gtrless \frac{1}{ky}\sum_{(p<(1+k)y)} lp\int_y^{(1+k)y}\frac{dx}{x}\gtrless \frac{l(1+k)}{ky}\sum_{p<(1+k)y} lp.$$

Par conséquent, si l'on fait tendre y vers l'infini, on aura, sans présupposer l'existence d'une limite déterminée (les inégalités pouvant n'être que des limites d'indétermination),

$$\lim_{y=\infty}\frac{l(1+k)}{ky}\sum_{p<y} lp \gtrless 1,$$

$$\lim_{y=\infty}\frac{(1+k)\,l(1+k)}{k(1+k)\,y}\sum_{p<(1+k)y} lp \gtrless 1.$$

D'ailleurs on peut changer y en $\frac{y}{1+k}$ dans la seconde inégalité et l'on trouve, par la combinaison des deux inégalités,

$$\frac{k}{l(1+k)}\gtrless \lim_{y=\infty}\frac{1}{y}\sum_{p<y} lp \gtrless \frac{k}{(1+k)l(1+k)}.$$

Dans ces relations, k est aussi petit que l'on veut; on peut le faire tendre vers zéro, et les deux membres extrêmes tendent alors vers l'unité. On a par conséquent

$$\lim_{y=\infty}\frac{1}{y}\sum_{p<y} lp = 1,$$

et l'existence de la limite est en même temps démontrée.

Nous pouvons donc énoncer le théorème important dont la démonstration rigoureuse n'avait pas encore été obtenue jusqu'à présent (*) :

(*) Le résultat a été affirmé sans démonstration par M. STIELTJES. — M. CAHEN a essayé de l'établir dans sa *Thèse* de 1894, mais il y a une lacune dans sa démonstration. M. Cahen affirme (au bas de la page 44) la convergence d'une série dont tous les termes s'obtiennent en intégrant tous les termes d'une série convergente entre des limites infinies. La convergence de cette série ne repose sur rien et serait beaucoup plus difficile à démontrer que le théorème que M. Cahen veut établir.

Théorème. — *La somme des logarithmes naturels des nombres premiers inférieurs à* y *est asymptotique à* y *quand* y *tend vers l'infini.*

Ce théorème en donne immédiatement un autre, déjà énoncé mais non démontré jusqu'à présent.

Théorème. — *Quelque petit que soit* k, *le nombre des nombres premiers compris entre* y *et* $(1 + k)\,y$ *augmente indéfiniment avec* y.

57. Les résultats trouvés au numéro précédent vont nous fournir une nouvelle loi asymptotique peut-être plus curieuse encore. Revenons à l'équation (5) écrite en tête du n° 55. On peut y supprimer respectivement dans les deux membres les deux termes

$$-\frac{1}{y}\sum_{p<y} lp \quad \text{et} \quad -1,$$

qui se détruisent à la limite, de telle sorte que cette équation se réduit à la relation

$$\sum_{p<y}\frac{lp}{p-1} = ly - C + \varepsilon;$$

de là le théorème remarquable que voici :

Théorème. — *La différence des deux quantités indéfiniment croissantes*

$$ly - \sum_{p<y}\frac{lp}{p-1},$$

a pour limite la constante d'Euler quand y *tend vers l'infini.*

Ce théorème appelle un rapprochement. Formons les différences

$$ly - \sum_{p<y}\frac{lp}{p-1} \quad \text{et} \quad \sum_{n<y}\frac{1}{n} - ly,$$

la somme s'étendant dans la première aux nombres premiers et dans la seconde aux nombres naturels, on voit que ces deux différences ont la même valeur asymptotique, la constante d'Euler, quand on fait tendre y vers l'infini.

APPENDICE A LA PREMIÈRE PARTIE.

Réflexions applicables a une formule donnée par Riemann.

Rappelons d'abord la formule de Riemann, dont on se sert pour exprimer combien il y a de nombres premiers inférieurs à une limite donnée

$$f(x) = \mathrm{Li}(x) + \sum_{\alpha} \left[\mathrm{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \mathrm{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i})\right] + \int_{x}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 1} \frac{dx}{x \log x} + \log \xi(0).$$

La fonction $f(x)$ de cette formule est définie par l'équation

$$f(x) = \sum \frac{1}{n} \mathrm{F}\left(x^{\frac{1}{n}}\right),$$

où $\mathrm{F}(x)$ désigne combien il y a de nombres premiers inférieurs à x. La somme $\sum_{\alpha}$ s'étend à toutes les racines α de $\xi(t)$ associées deux à deux.

Certains auteurs ont cru trouver dans ces derniers temps (*) une démonstration plus ou moins indirecte de cette formule. On nous permettra à cette occasion de faire ici quelques réflexions qui ne seront peut-être pas sans importance.

Seulement, au lieu de raisonner sur la formule de Riemann, qui ne figure pas dans notre Mémoire, nous allons raisonner sur une formule plus simple, qui est entièrement de même nature, donne lieu

(*) La dernière tentative est due à M. von Mangoldt : *Auszug aus einer Arbeit unter dem Titel: Zu Riemann's Abhandlung, über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grosse*, Sitzungsberichte der König. Preuss. Akademie der Wiss. zu Berlin, t. XXXVI, 1894.

Il y a, dans cette démonstration, une erreur irrémédiable. M. von Mangoldt admet (en haut de la page 892, p. 10 de l'extrait) qu'une somme d'un nombre H de termes, qui tendent vers zéro, tend aussi vers zéro. Mais, en même temps H augmente indéfiniment, ce que l'auteur paraît oublier. — L'article de M. von Mangoldt vient d'être traduit par M. Laugel dans les Annales de l'École normale supérieure. t. XIII, 1896.

aux mêmes difficultés et représenterait comme celle de Riemann une fonction discontinue.

Pour obtenir cette formule, supposons qu'il soit permis de différentier l'équation du n° 28 pour une valeur de y différente d'un nombre premier ou d'une puissance d'un nombre premier. Les sommes devront être traitées comme des constantes, et en multipliant ensuite par y, on trouvera l'équation

$$(2) \quad \frac{1}{y}\sum_{p^m<y} lp = 1 - \frac{1}{y}\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} - \sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho} + \sum_{m}\frac{y^{-2m-1}}{2m}.$$

On sait d'ailleurs que la valeur asymptotique du premier membre est l'unité, premier terme du second membre, mais cela ne résulte pas de cette relation.

Je vais faire sur cette équation quelques remarques applicables sans changement à la formule de Riemann et à d'autres du même genre qui représentent ou devraient représenter des fonctions discontinues.

Le second membre de la formule (2) renferme une série qui n'est pas absolument convergente, savoir

$$(3) \quad \sum_{\rho}\frac{y^{\rho-1}}{\rho},$$

parce qu'il résulte de la loi de croissance des racines ρ que la série

$$\sum_{\rho} \operatorname{mod}\frac{1}{\rho}$$

a une valeur infinie. Dès lors, si la série (3) est convergente, cette convergence est due aux changements de signes de ses termes, et sa valeur dépend de l'ordre dans lequel ses termes sont rangés. On peut tirer de là la conséquence suivante :

Toute appréciation de l'ordre de grandeur de la série supposée convergente

$$\sum\frac{y^{\rho-1}}{\rho},$$

tirée de la considération de la série elle-même, est dépourvue de valeur, si elle ne tient pas compte de l'ordre dans lequel les termes

sont rangés, et si elle ne repose pas sur une connaissance précise des valeurs successives des racines ρ, valeurs qui déterminent les changements de signes des termes de la série. Or l'obscurité qui enveloppe ces racines est impénétrable à l'heure actuelle, et rend, par conséquent, toute tentative d'évaluation impossible. Il résulte de là qu'alors même qu'on admettrait que la série

$$\sum_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho}$$

est convergente et que l'équation (2) est exacte, cette équation serait pratiquement chimérique et il n'y aurait rien à en conclure.

Mais nous avons supposé ici gratuitement l'exactitude de la formule (2). Pour que la dérivation qui l'a fournie fût légitime, il faudrait pouvoir démontrer que la série (3) converge uniformément dans le voisinage de la valeur considérée de y. Pour se rendre compte de la difficulté contre laquelle toute tentative de démonstration va venir se heurter, il suffit de jeter les yeux sur le premier membre de l'équation (2). On y trouve une fonction discontinue qui change brusquement de valeur quand y devient égal à une puissance d'un nombre premier. Il résulte de là que si la formule (2) est exacte, la série

$$\sum_{\rho} \frac{y^{\rho-1}}{\rho}$$

ne peut converger uniformément que dans les intervalles de ces puissances. Donc toute preuve de l'uniformité de la convergence devra commencer par se restreindre à ces intervalles, dont la loi nous est aujourd'hui complètement inconnue.

On répondra peut-être à cette objection qu'on peut démontrer la formule par une autre voie, sans devoir se baser sur l'uniformité de la série (3).

Il y a, en effet, deux manières encore de démontrer la formule (2) ou les formules analogues.

La première consiste à considérer la série (3) comme limite d'une somme (certainement convergente)

$$\sum_{p} u_p(y, m),$$

dont les termes $u_p\,(y, m)$ dépendent d'un paramètre variable m et tendent respectivement vers ceux de la série (3) quand m tend vers une certaine limite, par exemple a Le nombre des termes de la somme $\sum_{p}$ peut être illimité quel que soit m, ou seulement croître indéfiniment quand m tend vers a. Au fond, cela revient au même. Dans les deux cas, pour que le passage à la limite fût rigoureux, il faudrait pouvoir établir, d'une manière ou d'une autre, le point suivant :

Si l'on partage la somme en deux parties

$$\sum_{p=1}^{n} u_p(y, m) + \sum_{p=n+1}^{\infty} u_p(y, m),$$

l'une bornée aux n premiers termes, l'autre étendue à tous les termes suivants, il faudra pouvoir prendre n assez grand pour que la seconde somme soit aussi petite que l'on veut, quel que soit m, au moins dans le voisinage de $m = a$. Cette démonstration est certainement impossible, si on laisse y indéterminé. En effet, quelque grand que soit n, la somme

$$\sum_{p=n}^{\infty} u_p(y, m)$$

admettra, y et m variant, toutes les mêmes discontinuités que le premier membre de l'équation (2). On retombe donc au fond sur la même difficulté que tout à l'heure.

Il ne reste donc plus qu'une seule méthode, la seule, croyons-nous, qui ne soit pas irréalisable, c'est de sommer directement la série. C'est ainsi que l'on procède pour démontrer la convergence des séries de Fourier. Que l'on songe maintenant aux difficultés que l'on rencontre déjà dans la théorie de cette série où la loi de formation des termes périodiques est la plus simple qu'il soit possible d'imaginer, on sera tenté de se dire qu'alors même que l'on aurait la connaissance exacte de la composition des termes de la série (3), le problème de sommer cette série pourrait encore se heurter à des difficultés insurmontables. Que faut-il en penser tant que la loi de formation des termes est inconnue ?

Enfin, le rapprochement avec la série de Fourier appelle une dernière remarque On sait que la série de Fourier peut servir par un choix convenable de ses coefficients à la représentation d'une fonction

arbitraire. Or la série (5), comme aussi la série de Riemann écrite plus haut, comme toutes les séries analogues, n'est au fond qu'une série trigonométrique dont les éléments nous sont inconnus. Quelle lumière peut-on espérer tirer d'une pareille représentation?

La seule conclusion qu'il y ait à tirer de là, c'est que la preuve de la formule de Riemann paraît être actuellement au-dessus de toutes les ressources de l'analyse.